

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Đề xuất mô hình CDDFuse-AG
cho tổng hợp ảnh y tế đa phương thức

ĐỒ TRUNG KIÊN

kien.dt224869@sis.hust.edu.vn

Chương trình đào tạo: Khoa học máy tính

Giảng viên hướng dẫn: **TS. Phạm Đăng Hải**

PGS. TS. Phạm Văn Hải

Khoa: Khoa học máy tính

Trường: Công nghệ thông tin và Truyền thông

HÀ NỘI, 06/2026

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Đề xuất mô hình CDDFuse-AG
cho tổng hợp ảnh y tế đa phương thức

ĐỒ TRUNG KIÊN

kien.dt224869@sis.hust.edu.vn

Chương trình đào tạo: Khoa học máy tính

Giảng viên hướng dẫn: TS. Phạm Đăng Hải

Chữ ký GVHD

PGS. TS. Phạm Văn Hải

Chữ ký GVHD

Khoa: Khoa học máy tính

Trường: Công nghệ thông tin và Truyền thông

HÀ NỘI, 06/2026

Lời cảm ơn

Em xin chân thành cảm ơn PGS.TS. Phạm Văn Hải và TS. Phạm Đăng Hải đã tận tình hướng dẫn và đồng hành cùng em trong suốt quá trình thực hiện đề án. Nhờ sự định hướng và chỉ bảo của thầy cô, em đã tích lũy được nhiều kiến thức, kỹ năng nghiên cứu quý báu, là nền tảng vững chắc cho con đường phía trước.

Em xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể thầy cô Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã truyền đạt kiến thức và truyền cảm hứng trong bốn năm học. Những bài học không chỉ về chuyên môn mà còn về tác phong, trách nhiệm sẽ là hành trang em mang theo suốt cuộc đời.

Xin cảm ơn tập thể lớp Khoa học máy tính K67 và những người bạn đã chia sẻ tài liệu, hỗ trợ và cùng em vượt qua những giai đoạn khó khăn trong học tập và nghiên cứu. Cuối cùng, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình — chỗ dựa vững chắc nhất trong suốt hành trình này.

Kính chúc tất cả mọi người dồi dào sức khỏe và nhiều niềm vui.

Hà Nội, tháng 6 năm 2026

Sinh viên

Đỗ Trung Kiên

Tóm tắt

Trong thực hành lâm sàng, bác sĩ thường phải đối chiếu đồng thời nhiều loại ảnh y tế để chẩn đoán chính xác. Ảnh CT cho thấy cấu trúc xương, MRI hiển thị mô mềm não, còn PET và SPECT phản ánh hoạt động chuyển hóa. Tổng hợp ảnh đa phương thức y tế tự động kết hợp thông tin từ nhiều nguồn thành một ảnh duy nhất, giúp bác sĩ quan sát toàn diện hơn mà không bỏ sót thông tin từ bất kỳ phương thức nào.

Để ảnh tổng hợp hữu ích về mặt lâm sàng, nó cần giữ được không chỉ cấu trúc tổng thể mà còn cả những chi tiết tinh tế như ranh giới khối u hay viền mô bất thường — những dấu hiệu then chốt giúp bác sĩ phân biệt mô lành và mô bệnh.

Đề án đề xuất CDDFuse-AG, cải tiến mô hình CDDFuse (CVPR 2023) bằng cách áp dụng chiến lược kết hợp khác nhau cho thông tin cấu trúc và thông tin chi tiết: thông tin chi tiết được lựa chọn tại từng điểm ảnh theo độ sắc nét cục bộ, thay vì trung bình đều như mô hình gốc, đảm bảo nét cạnh từ nguồn tốt hơn luôn được giữ lại.

Thực nghiệm trên 72 cặp ảnh kiểm thử (CT/PET/SPECT kết hợp MRI, tập Harvard) cho thấy CDDFuse-AG cải thiện rõ rệt các chỉ số chi tiết cạnh so với CDDFuse gốc và các phương pháp so sánh, giúp ảnh tổng hợp sắc nét hơn ở các vùng ranh giới mô có ý nghĩa lâm sàng.

Từ khóa: tổng hợp ảnh y tế đa phương thức, CDDFuse, quy tắc tổng hợp bất đối xứng, Harvard Medical Image Fusion.

Mục lục

Lời cảm ơn	1
Tóm tắt	2
CHƯƠNG 1. Mở đầu	9
1.1 Đặt vấn đề	9
1.1.1 Giới thiệu chung về Tổng hợp ảnh đa phương thức	9
1.1.2 Thách thức về dữ liệu y tế	10
1.2 Các nghiên cứu liên quan	11
1.2.1 Phương pháp truyền thống (trước 2017)	11
1.2.2 Phương pháp học sâu: CNN và học biểu diễn (2017–2021)	12
1.2.3 Phương pháp GAN (2019–2022)	12
1.2.4 Phương pháp Transformer và mô hình sinh (2022–nay)	13
1.2.5 Khoảng trống nghiên cứu	13
1.3 Mục tiêu và Đóng góp của Đề án	14
1.3.1 Tầm quan trọng của thành phần chi tiết trong chẩn đoán y tế	14
1.3.2 Mục tiêu đề xuất	14
1.3.3 Đóng góp chính	15
1.4 Bố cục đề án	16
CHƯƠNG 2. Cơ sở lý thuyết	17
2.1 Tổng quan về bài toán và dữ liệu	17
2.1.1 Biểu diễn dữ liệu hình ảnh và không gian màu YCbCr	17
2.1.2 Các phương thức ảnh y tế	18

2.2	Nền tảng kiến trúc học sâu	19
2.2.1	Mạng tích chập và cơ chế Attention	19
2.2.2	Transformer và Restormer Encoder	21
2.2.3	Mạng nơ-ron khả nghịch (INN)	24
2.3	Mô hình CDDFuse	26
2.3.1	Kiến trúc tổng quan	27
2.3.2	Hàm mất mát và quy trình huấn luyện hai pha	29
2.3.3	Vị trí CDDFuse trong bức tranh SOTA	30
2.4	Phương pháp đánh giá chất lượng ảnh tổng hợp	31
2.4.1	Các chỉ số chất lượng VIFB	31
CHƯƠNG 3. Phương pháp đề xuất.		35
3.1	Đặt vấn đề hình thức	35
3.2	Kiến trúc CDDFuse-AG	36
3.3	Phân tích điểm can thiệp	37
3.3.1	Vì sao phép cộng Sum làm giảm chất lượng chi tiết	38
3.3.2	Lý do chỉ can thiệp tại Fusion Layer	38
3.4	Nguyên lý thiết kế bất đối xứng	39
3.5	Quy tắc tổng hợp đề xuất	40
3.5.1	Quy tắc Base: Weighted Average Scalar (WAvg)	40
3.5.2	Quy tắc Detail: Sum-Modified-Laplacian (SML)	41
3.6	Phân tích tham số WAvg và ý nghĩa lâm sàng	43
3.6.1	Ý nghĩa của tham số α	43
3.6.2	Khởi tạo và hội tụ	43
3.7	Phân tích độ phức tạp tính toán	44
CHƯƠNG 4. Thí nghiệm và kết quả.		45
4.1	Tập dữ liệu	45

4.2	Thang đo đánh giá	46
4.3	Cấu hình thí nghiệm	47
4.4	Quy trình huấn luyện	48
4.5	So sánh với phương pháp tiên tiến (Comparison with State-of-the-Art)	49
4.5.1	CT-MRI	49
4.5.2	PET-MRI	50
4.5.3	SPECT-MRI	51
4.6	Phân tích chỉ số chi tiết cạnh (Edge Detail Metrics: AG, EI, QM, QMI)	52
4.7	Đánh giá tổng thể (Composite Z-score Ranking)	54
4.8	Thực nghiệm đối chứng quy tắc tổng hợp (Ablation Study: Fusion Rule)	56
4.8.1	Giai đoạn 1 (Stage 1): Quét quy tắc nhánh Base	57
4.8.2	Giai đoạn 2 (Stage 2): Quét quy tắc nhánh Detail	58
4.8.3	Giai đoạn 3 (Stage 3): Kết hợp quy tắc bất đối xứng	59
4.9	Kết quả đạt được và thảo luận (Results & Discussion)	61
4.9.1	Kết quả nổi bật (Key Achievements)	61
4.9.2	Phát hiện về tính đặc thù modality (Modality-Specificity Finding)	61
4.9.3	Hạn chế và hướng hiệu chỉnh (Limitations & Future Tuning)	62
CHƯƠNG 5. Kết luận và hướng phát triển		64
5.1	Tổng kết kết quả	64
5.2	Hướng phát triển	64

Danh sách bảng

2.1	So sánh bốn phương thức ảnh y tế sử dụng trong đồ án.	19
2.2	Xếp hạng 22 phương pháp tổng hợp ảnh y tế theo Composite Z-score. Đánh giá trên 72 cặp ảnh test, 22 chỉ số chất lượng, gộp ba modality CT/PET/SPECT.	30
2.3	12 chỉ số chính sử dụng trong đánh giá, phân loại theo nhóm và hướng tốt.	34
3.1	So sánh số tham số và overhead tính toán giữa CDDFuse và CDDFuse-AG.	44
4.1	So sánh với SOTA trên CT-MRI (24 cặp test)	49
4.2	So sánh với SOTA trên PET-MRI (24 cặp test)	50
4.3	So sánh với SOTA trên SPECT-MRI (24 cặp test)	51
4.4	Chỉ số chi tiết cạnh trên MRI-CT (24 cặp)	52
4.5	Chỉ số chi tiết cạnh trên MRI-PET (24 cặp)	53
4.6	Chỉ số chi tiết cạnh trên MRI-SPECT (24 cặp)	53
4.7	Composite Z-score theo từng modality (8 chỉ số)	55
4.8	Ablation Stage 1: so sánh quy tắc nhánh Base	58
4.9	Ablation Stage 2: so sánh quy tắc nhánh Detail	59
4.10	Ablation Stage 3: kết hợp bất đối xứng	60

Danh sách hình vẽ

1.1	Minh họa bài toán tổng hợp ảnh đa phương thức y tế trên tập dữ liệu Harvard. Mỗi hàng trình bày một cặp modality: ảnh nguồn thứ nhất (CT/PET/SPECT), ảnh MRI tương ứng, và ảnh tổng hợp bởi CDDFuse.	10
1.2	So sánh paradigm học có giám sát (trái) và bài toán tổng hợp ảnh y tế (phải). Trong MIF, không tồn tại ảnh tổng hợp chuẩn làm nhãn giám sát, buộc các phương pháp phải thiết kế hàm mất mát dựa trên ràng buộc bảo toàn thông tin.	11
2.1	Chuyển đổi RGB sang YCbCr và tách thành ba kênh Y (độ chói), Cb (sắc xanh) và Cr (sắc đỏ).	18
2.2	Minh họa phép tích chập 2D: kernel Laplacian 3×3 trượt qua ảnh 5×5 , sinh feature map 3×3	20
2.3	Sơ đồ Scaled Dot-Product Attention	21
2.4	Độ phức tạp $O(N^2d)$ theo kích thước patch P (thang log). $P = 16$ là điểm cân bằng giữa hiệu quả tính toán và khả năng mô hình hóa chi tiết cục bộ.	23
2.5	Cấu trúc một khối INN (Affine Coupling Layer)	26
2.6	Kiến trúc tổng quan CDDFuse	27
2.7	Chi tiết kiến trúc Encoder CDDFuse	28
2.8	Chi tiết Fusion Layer CDDFuse	28
2.9	Chi tiết kiến trúc Decoder CDDFuse	29

3.1	Kiến trúc CDDFuse-AG: Encoder dùng chung trọng số trích xuất đặc trưng Base/Detail, Fusion Layer áp dụng bất đối xứng (WAvG cho Base, SML cho Detail), Decoder tái tạo ảnh tổng hợp F	36
3.2	Nguyên lý bất đối xứng: nhánh Base (tần số thấp, đồng thuận) phù hợp với trung bình hóa WAvG; nhánh Detail (tần số cao, bổ trợ) phù hợp với lựa chọn theo độ sắc nét SML. (Hình tự thiết kế) .	40
3.3	Quy tắc Weighted Average (WAvG) cho nhánh Base: hai feature map Base A và B được kết hợp bằng trọng số scalar α học được, đảm bảo trung bình hóa toàn cục có thể điều chỉnh. (Hình tự thiết kế)	41
3.4	Quy tắc SML cho nhánh Detail	42
4.1	Mẫu ảnh từ tập kiểm thử Harvard: 5 bệnh nhân $\times$ 4 modality (CT, MRI, PET, SPECT).	46
4.2	So sánh trực quan trên cặp MRI-CT (Harvard MIF). Hàng trên: ảnh đầy đủ; hàng dưới: phóng to vùng hốc mắt phải. CDDFuse-AG (khung xanh lá) giữ lại cạnh xương sắc nét nhất.	55
4.3	So sánh trực quan trên cặp MRI-SPECT (Harvard MIF). Hàng trên: ảnh đầy đủ; hàng dưới: phóng to vùng đồi thị/nhân nền. CDDFuse-AG (khung xanh lá) bảo toàn cấu trúc giải phẫu MRI đồng thời giữ thông tin chức năng SPECT.	56

CHƯƠNG 1

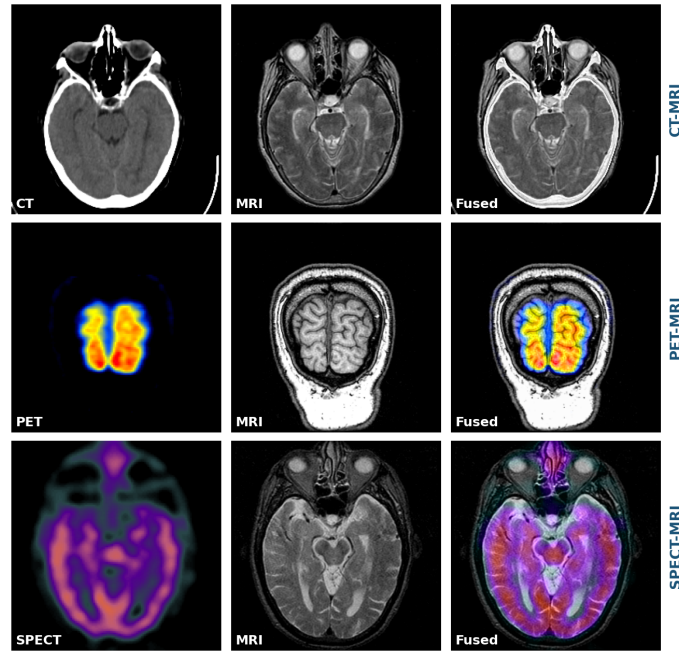
Mở đầu

1.1 Đặt vấn đề

1.1.1 Giới thiệu chung về Tổng hợp ảnh đa phương thức

Trong y học hiện đại, chẩn đoán chính xác đóng vai trò quyết định trong việc lựa chọn phác đồ điều trị, đặc biệt với các bệnh lý phức tạp như ung thư, đột quỵ và rối loạn thần kinh. Mỗi phương thức chụp ảnh y tế cung cấp một góc nhìn khác nhau về cơ thể người bệnh: chụp cắt lớp vi tính (CT) cho thấy rõ cấu trúc xương và mô đặc; chụp cộng hưởng từ (MRI) có độ phân giải cao đối với mô mềm; trong khi chụp cắt lớp phát xạ positron (PET) và chụp cắt lớp đơn photon (SPECT) cung cấp thông tin chức năng và chuyển hóa. Mỗi phương thức đều có ưu điểm và hạn chế riêng, buộc bác sĩ phải đối chiếu đồng thời nhiều loại ảnh trong quá trình chẩn đoán.

Tổng hợp ảnh đa phương thức y tế (Medical Image Fusion, MIF) ra đời nhằm tự động kết hợp thông tin bổ sung từ hai phương thức ảnh thành một ảnh duy nhất, vừa giữ lại cấu trúc giải phẫu chi tiết, vừa thể hiện được thông tin chức năng. Một ảnh tổng hợp chất lượng cao giúp rút ngắn thời gian chẩn đoán, giảm sai sót và hỗ trợ ra quyết định lâm sàng nhanh hơn. Hình 1.1 minh họa kết quả tổng hợp trên ba cặp modality phổ biến trong y học.

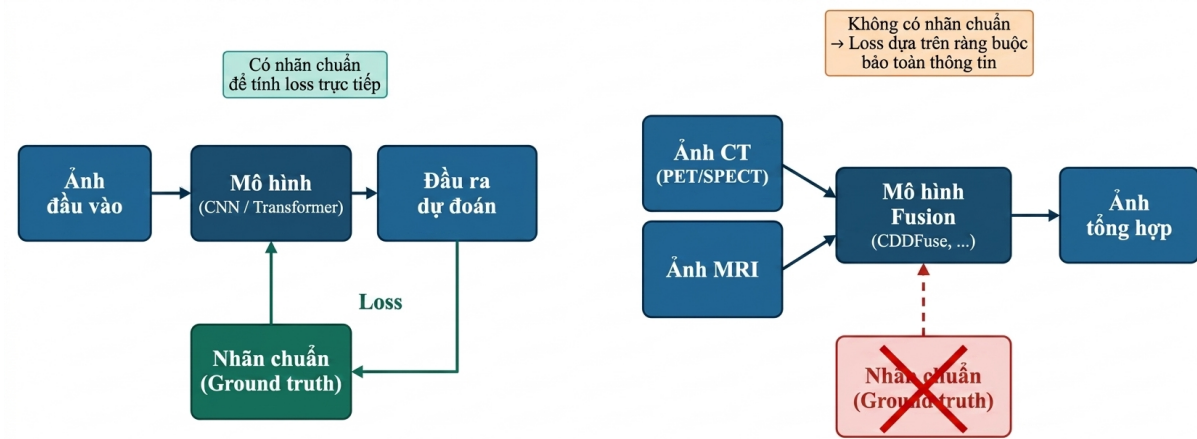


Hình 1.1: Minh họa bài toán tổng hợp ảnh đa phương thức y tế trên tập dữ liệu Harvard. Mỗi hàng trình bày một cặp modality: ảnh nguồn thứ nhất (CT/PET/SPECT), ảnh MRI tương ứng, và ảnh tổng hợp bởi CDDFuse.

1.1.2 Thách thức về dữ liệu y tế

Khác với các bài toán thị giác máy tính thông thường, tổng hợp ảnh y tế đối mặt với một thách thức cơ bản: không tồn tại ảnh tổng hợp chuẩn (*ground-truth fused image*) trong thực tế lâm sàng. Không có thiết bị y tế nào tạo ra trực tiếp ảnh kết hợp đồng thời thông tin CT và MRI tại cùng một thời điểm, do đó không thể xây dựng nhãn giám sát theo cách thông thường. Điều này đòi hỏi các phương pháp học sâu phải thiết kế hàm mất mát không cần nhãn, dựa trên các ràng buộc về bảo toàn thông tin và chất lượng thị giác.

Bên cạnh đó, dữ liệu ảnh y tế có tính phân bố không đồng nhất cao giữa các bệnh nhân, thiết bị và cơ sở y tế khác nhau, trong khi quy mô dataset thường nhỏ hơn nhiều so với các bài toán thị giác thông thường. Đây là những ràng buộc quan trọng định hướng thiết kế mô hình theo hướng hiệu quả tham số và không phụ thuộc vào nhãn đầu ra (Hình 1.2).



Hình 1.2: So sánh paradigm học có giám sát (trái) và bài toán tổng hợp ảnh y tế (phải). Trong MIF, không tồn tại ảnh tổng hợp chuẩn làm nhãn giám sát, buộc các phương pháp phải thiết kế hàm mất mát dựa trên ràng buộc bảo toàn thông tin.

Trong bối cảnh này, CDDFuse [1] (CVPR 2023) là một phương pháp tiêu biểu, sử dụng kiến trúc dual-branch Transformer–CNN với cơ chế phân rã đặc trưng theo tương quan, đạt hiệu năng hàng đầu trên các benchmark MIF. Tuy nhiên, cả hai nhánh Base và Detail trong CDDFuse đều dùng phép cộng đơn giản $f_F = f_V + f_I$ làm quy tắc tổng hợp, không khai thác được sự khác biệt bản chất giữa thành phần cấu trúc toàn cục (Base) và thành phần chi tiết đặc trưng từng modality (Detail).

1.2 Các nghiên cứu liên quan

1.2.1 Phương pháp truyền thống (trước 2017)

Trước khi học sâu trở nên phổ biến, tổng hợp ảnh y tế chủ yếu dựa trên các biến đổi đa tỉ lệ. Burt và Adelson [2] đề xuất phân rã ảnh theo kim tự tháp Laplacian và kết hợp ở từng mức độ phân giải, đây là nền tảng của hầu hết các phương pháp truyền thống sau này. Biến đổi Wavelet [3] cải thiện vấn đề méo khối của kim tự tháp, phân tách ảnh thành các dải tần số ngang, dọc và chéo với tính định hướng tốt hơn. Biểu diễn thưa thớt [4] tiếp tục nâng cao chất lượng bằng cách học từ điển biểu diễn từ dữ liệu, thay vì dùng bộ lọc cố định.

Tuy nhiên, nhóm phương pháp này có hai hạn chế cơ bản. Thứ nhất, quy tắc kết hợp đặc trưng (như lấy giá trị lớn nhất (max-abs), trung bình, hoặc trọng số

theo độ tương phản) đều được thiết kế thủ công, không thích ứng theo nội dung ảnh. Thứ hai, các biến đổi tần số cổ điển không học được biểu diễn ngữ nghĩa cao cấp, dẫn đến hiệu năng kém khi hai modality có phân bố pixel rất khác nhau như PET–MRI hay SPECT–MRI.

1.2.2 Phương pháp học sâu: CNN và học biểu diễn (2017–2021)

Sự ra đời của các mạng Encoder–Decoder sâu mở ra giai đoạn mới cho MIF. DeepFuse [5] là một trong những phương pháp đầu tiên dùng CNN để trích xuất đặc trưng cho bài toán fusion ảnh đa phối sáng. DenseFuse [6] đưa cấu trúc kết nối dày đặc (DenseNet) vào Encoder–Decoder cho ảnh hồng ngoại và khả kiến, học đặc trưng đa tỉ lệ phong phú hơn. NestFuse [7] mở rộng thêm cơ chế attention không gian và kênh để tập trung vào vùng quan trọng. U2Fusion [8] đề xuất khung thống nhất xử lý nhiều bài toán fusion khác nhau trong một mô hình duy nhất. RFN-Nest [9] tiến một bước xa hơn: thay vì thiết kế thủ công quy tắc kết hợp, tác giả huấn luyện một mạng con nhỏ (Residual Fusion Network) để học quy tắc đó từ dữ liệu.

Dù đặc trưng được học từ dữ liệu, nhóm phương pháp CNN này vẫn có điểm yếu chung: quy tắc kết hợp đặc trưng áp dụng đồng nhất cho mọi thành phần, không phân biệt đặc trưng cấu trúc tổng thể (tần số thấp) với đặc trưng chi tiết cạnh (tần số cao). Ngoài ra, CNN có vùng tiếp nhận hữu hạn, khó nắm bắt phụ thuộc tầm xa quan trọng trong ảnh y tế kích thước lớn.

1.2.3 Phương pháp GAN (2019–2022)

FusionGAN [10] đưa mạng đối kháng sinh (GAN) vào bài toán MIF: bộ sinh (generator) tạo ảnh tổng hợp, bộ phân biệt (discriminator) ép ảnh tổng hợp giống phân phối ảnh khả kiến để bảo toàn chi tiết texture. Phương pháp GAN mang lại chất lượng thị giác tốt hơn so với CNN thuần túy.

Song, GAN tồn tại những hạn chế nghiêm trọng trong ngữ cảnh y tế. Vì bộ phân biệt chỉ học từ một modality (ảnh khả kiến), bộ sinh bị lệch về phía phân phối đó và có xu hướng bỏ qua thông tin từ modality còn lại (điều cực kỳ nguy

hiếm trong chẩn đoán, khi thông tin CT hoặc PET bị mất mát có thể dẫn đến sai sót). Bên cạnh đó, huấn luyện GAN không ổn định (dễ sụp đổ chế độ, mode collapse), không có cơ chế đảm bảo bảo toàn thông tin định lượng từ cả hai nguồn.

1.2.4 Phương pháp Transformer và mô hình sinh (2022–nay)

Transformer khắc phục giới hạn tầm xa của CNN thông qua cơ chế self-attention. SwinFusion [11] áp dụng Swin Transformer cho fusion ảnh đa miền, mô hình hóa phụ thuộc tầm xa hiệu quả hơn. CDDFuse [1] (CVPR 2023) đạt bước tiến quan trọng nhất: phân rã đặc trưng thành nhánh Base (tần số thấp, dùng khối Lite Transformer) và nhánh Detail (tần số cao, dùng mạng khả nghịch INN), với hàm mất mát ràng buộc hai nhánh học thông tin bổ trợ nhau. TUFusion [12] và APGFusion [13] tiếp tục cải thiện bằng cơ chế attention tổng hợp và Adaptive Pooling Guided. Ở hướng mô hình sinh, DDFM [14] (ICCV 2023) công thức hóa fusion như bài toán suy diễn xác suất dưới DDPM, tạo ảnh tổng hợp chất lượng thị giác cao, nhưng thời gian suy diễn hàng trăm bước khiến phương pháp này chưa thực tế cho lâm sàng.

1.2.5 Khoảng trống nghiên cứu

Nhìn lại toàn bộ lịch sử phát triển, một điểm chung nổi bật xuyên suốt tất cả các thế hệ phương pháp: từ CNN (DenseFuse, NestFuse, U2Fusion) đến Transformer (SwinFusion, TUFusion) đến cả CDDFuse (mô hình đỉnh cao nhất với thiết kế hai nhánh rõ ràng) đều áp dụng cùng một phép kết hợp đối xứng cho cả nhánh Base lẫn nhánh Detail. Cụ thể, CDDFuse dùng phép cộng đơn giản $f_F = f_V + f_I$ trước cả hai lớp BaseFuseLayer và DetailFuseLayer, bất chấp sự khác biệt bản chất giữa hai nhánh.

Điều này đặt ra câu hỏi chưa được trả lời có hệ thống: liệu hai nhánh có bản chất khác nhau có thực sự cần hai quy tắc kết hợp khác nhau? Thành phần Base mang thông tin cấu trúc toàn cục, tương quan cao giữa hai modality, nên phép trung bình hóa là hợp lý. Thành phần Detail mang cạnh và texture đặc thù từng modality, bổ trợ nhau, nên lựa chọn theo độ sắc nét cục bộ mới là chiến lược phù

hợp. Không một nghiên cứu nào khảo sát có kiểm soát tác động của việc áp dụng quy tắc bất đối xứng này. Đây chính là khoảng trống mà đề án hướng đến lấp đầy.

1.3 Mục tiêu và Đóng góp của Đề án

1.3.1 Tầm quan trọng của thành phần chi tiết trong chẩn đoán y tế

Để hiểu được mục tiêu của đề án, cần hiểu rõ điều bác sĩ thực sự cần khi nhìn vào ảnh tổng hợp. Khi bác sĩ đọc ảnh y tế, phần thông tin thường quyết định chẩn đoán không phải là cấu trúc tổng thể của cơ quan (thứ mà ai cũng nhìn thấy rõ) mà là những chi tiết nhỏ: rìa khối u có rõ không, ranh giới mô lành và mô bệnh có phân biệt được không, tổn thương khu trú ở đúng vùng giải phẫu nào. Những chi tiết này thường chỉ hiện rõ trên một trong hai phương thức ảnh, ví dụ CT cho thấy cạnh xương sắc nét trong khi MRI tiết lộ sự xâm lấn vào mô mềm xung quanh. Nếu ảnh tổng hợp không bảo toàn được các chi tiết đó, bác sĩ buộc phải quay lại xem lần lượt từng ảnh gốc, đúng với hạn chế mà MIF đặt mục tiêu giải quyết.

Tệ hơn, ảnh tổng hợp kém chất lượng có thể làm mờ đi những chi tiết tế nhị vốn có trong ảnh gốc. Một cạnh không rõ, một vùng ranh giới bị trung bình hóa quá mức có thể khiến bác sĩ bỏ sót tổn thương nhỏ hoặc đánh giá sai mức độ xâm lấn. Nói cách khác, chất lượng thành phần chi tiết trong ảnh tổng hợp ảnh hưởng trực tiếp đến độ an toàn của chẩn đoán lâm sàng.

Tuy nhiên, các mô hình MIF hiện tại (kể cả CDDFuse [1], một trong những phương pháp hàng đầu hiện nay) áp dụng cùng một phép cộng đơn giản ($f_F = f_V + f_I$) cho cả thành phần cấu trúc tổng thể lẫn thành phần chi tiết. Phép cộng này hoạt động như một phép trung bình hóa: thay vì giữ lại chi tiết sắc nét nhất từ mỗi modality, nó pha trộn cả hai, làm giảm độ nét của các vùng cạnh quan trọng. Đây chính là khoảng trống mà đề án này nhắm đến.

1.3.2 Mục tiêu đề xuất

Mục tiêu của đề án là đề xuất mô hình CDDFuse-AG (một phiên bản cải tiến của CDDFuse) với khả năng bảo toàn thành phần chi tiết tốt hơn trong quá trình tổng

hợp ảnh y tế đa phương thức.

Ý tưởng xuất phát từ việc nhận ra rằng hai thành phần trong kiến trúc CDDFuse có bản chất hoàn toàn khác nhau và cần được xử lý khác nhau:

- Thành phần cơ sở (Base) mang thông tin cấu trúc chung, tương quan cao giữa hai modality: hai ảnh thường đồng thuận ở mức độ tổng thể. Với thành phần này, trung bình hóa là hợp lý.
- Thành phần chi tiết (Detail) mang các cạnh, texture và thông tin đặc thù của từng modality: hai ảnh mang thông tin bổ sung nhau, không phải lặp lại nhau. Với thành phần này, cần lựa chọn thay vì trung bình, tại mỗi vùng không gian ưu tiên lấy chi tiết từ modality nào cung cấp thông tin sắc nét hơn.

Từ phân tích đó, CDDFuse-AG áp dụng hai quy tắc tổng hợp khác nhau cho hai thành phần: quy tắc trung bình có trọng số học được (WAvg) cho nhánh Base, và quy tắc lựa chọn theo độ sắc nét cục bộ (SML, Sum-Modified-Laplacian) cho nhánh Detail. Toàn bộ kiến trúc Encoder–Decoder của CDDFuse được giữ nguyên; phần thay đổi duy nhất là cơ chế kết hợp đặc trưng tại Fusion Layer.

1.3.3 Đóng góp chính

Các đóng góp chính của đề án được tóm tắt như sau:

- Đề xuất mô hình CDDFuse-AG với thiết kế bất đối xứng: Weighted Average Scalar (WAvg) cho nhánh Base và Sum-Modified-Laplacian (SML) cho nhánh Detail. Mô hình chỉ bổ sung 4.161 tham số so với CDDFuse ($\approx 0,35\%$), nhưng cải thiện rõ rệt các chỉ số đo chất lượng chi tiết: SF, Qabf, AG, EI, QM, QMI, là các thang đo phản ánh trực tiếp mức độ bảo toàn cạnh, tần số không gian và thông tin chi tiết mà bác sĩ cần trong chẩn đoán.
- Khảo sát thực nghiệm hệ thống theo chiến lược ablation ba giai đoạn kiểm soát một yếu tố tại một thời điểm, bao gồm 13 quy tắc tổng hợp (5 quy tắc Base, 8 quy tắc Detail), cung cấp bằng chứng thực nghiệm toàn diện về vai trò của thiết kế quy tắc tổng hợp bất đối xứng trong MIF.

1.4 Bố cục đề án

Phần còn lại của đề án tốt nghiệp được tổ chức thành năm chương, cụ thể như sau:

- Chương 2: Cơ sở lý thuyết. Trình bày các nền tảng lý thuyết liên quan đến bài toán tổng hợp ảnh y tế đa phương thức, bao gồm kiến trúc dual-branch Transformer–CNN của CDDFuse, cơ chế phân rã đặc trưng Base/Detail, các phương pháp tổng hợp đặc trưng truyền thống và chỉ số đánh giá chất lượng ảnh tổng hợp.
- Chương 3: Phương pháp đề xuất. Mô tả chi tiết chiến lược thực nghiệm ablation ba giai đoạn có kiểm soát, công thức toán học của 13 quy tắc tổng hợp được khảo sát và thiết kế mô hình bất đối xứng Comb-WAvg-SML. Trọng tâm của chương là lý giải lý do chọn quy tắc riêng biệt cho nhánh Base và nhánh Detail.
- Chương 4: Thí nghiệm và kết quả. Trình bày thiết lập thực nghiệm, kết quả đánh giá định lượng với bảng Composite Z-score cho cả ba giai đoạn và phân tích chi tiết theo từng modality CT/PET/SPECT.
- Chương ??: Thảo luận. Phân tích và lý giải các phát hiện thực nghiệm, bao gồm hiện tượng Modality-Specificity, vai trò của thiết kế bất đối xứng và tính hiệu quả tham số, cũng như các hạn chế còn tồn tại của đề án.
- Chương 5: Kết luận và hướng phát triển. Tổng kết các kết quả và đóng góp chính của đề án, đồng thời đề xuất các hướng nghiên cứu mở rộng trong tương lai.

Tóm lại, Chương 1 đã giới thiệu bài toán tổng hợp ảnh y tế đa phương thức cùng hạn chế của CDDFuse trong thiết kế quy tắc tổng hợp đối xứng, từ đó xác định mục tiêu và định hướng xây dựng mô hình CDDFuse-AG. Trên cơ sở đó, Chương 2 tiếp theo sẽ trình bày chi tiết các nền tảng lý thuyết và công cụ cần thiết cho việc thiết kế và triển khai phương pháp đề xuất.

CHƯƠNG 2

Cơ sở lý thuyết

2.1 Tổng quan về bài toán và dữ liệu

2.1.1 Biểu diễn dữ liệu hình ảnh và không gian màu YCbCr

Ảnh kỹ thuật số được biểu diễn dưới dạng ma trận số nguyên hai chiều (ảnh xám) hoặc ba chiều (ảnh màu). Mỗi phần tử của ma trận (gọi là điểm ảnh, pixel) lưu giá trị cường độ ánh sáng trong khoảng $[0, 255]$ với định dạng 8-bit, hoặc $[0, 1]$ sau khi chuẩn hóa. Trong bài toán tổng hợp ảnh, hầu hết các phương pháp xử lý ảnh xám (thang độ xám, một kênh) vì mỗi modality y tế về cơ bản là bản đồ cường độ đơn kênh.

Tuy nhiên, đối với ảnh PET và SPECT, thông tin chức năng thường được trực quan hóa bằng bản đồ màu giả (pseudo-color) nhằm giúp bác sĩ phân biệt các vùng hoạt động chuyển hóa. Trong trường hợp này, mô hình cần xử lý ảnh màu mà vẫn bảo toàn thông tin cường độ gốc. Đây là lý do không gian màu YCbCr được ứng dụng rộng rãi trong xử lý ảnh y tế tổng hợp.

Không gian màu YCbCr. YCbCr là không gian màu tách biệt thành phần độ chói (luminance) Y và hai thành phần độ màu sắc (chrominance) C_b, C_r :

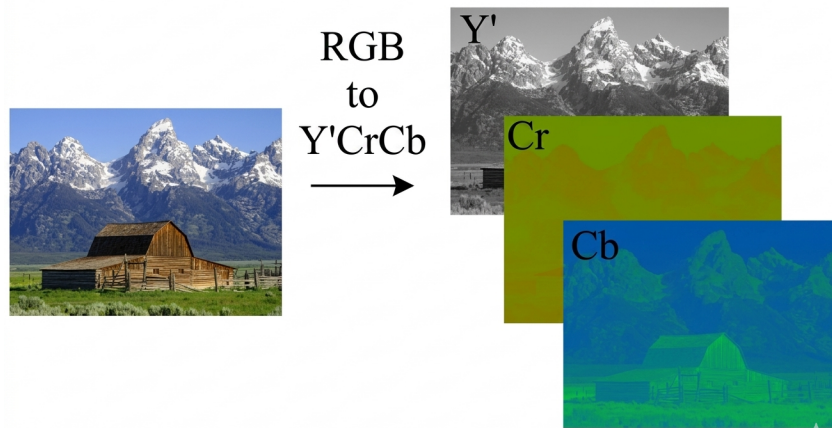
$$\begin{bmatrix} Y \\ C_b \\ C_r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.299 & 0.587 & 0.114 \\ -0.169 & -0.331 & 0.500 \\ 0.500 & -0.419 & -0.081 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 128 \\ 128 \end{bmatrix} \quad (2.1)$$

trong đó $Y \in [16, 235]$ mang toàn bộ thông tin cấu trúc không gian (tương đương ảnh xám), còn $C_b, C_r \in [16, 240]$ chỉ mang thông tin màu sắc mà không ảnh hưởng đến độ sắc nét.

Khi tổng hợp ảnh PET–MRI hoặc SPECT–MRI với đầu vào màu, chiến lược phổ biến là:

1. Chuyển ảnh màu (PET/SPECT) sang không gian YCbCr.
2. Chỉ đưa kênh Y (luminance) vào mô hình fusion cùng với ảnh MRI xám.
3. Sau khi tổng hợp, gán kênh Y tổng hợp vào cặp (C_b, C_r) của ảnh gốc rồi chuyển ngược về RGB.

Chiến lược này giữ nguyên màu sắc đặc trưng của PET/SPECT (màu nóng/lạnh biểu thị mức độ hoạt động) trong khi thông tin cấu trúc từ MRI được đưa vào qua kênh luminance. CDDFuse và hầu hết các phương pháp MIF hiện đại đều áp dụng chiến lược này cho ảnh màu. Hình 2.1 minh họa quá trình chuyển đổi và tách kênh trên một ảnh PET thực tế từ tập Harvard.



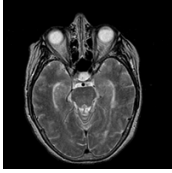
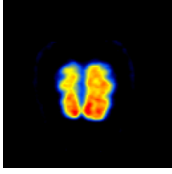
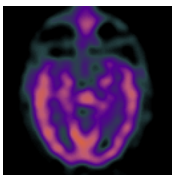
Hình 2.1: Chuyển đổi RGB sang YCbCr và tách thành ba kênh Y (độ chói), C_b (sắc xanh) và C_r (sắc đỏ).

Chuẩn hóa và xử lý tiền kỳ. Trước khi đưa vào mạng, ảnh được chuẩn hóa về khoảng $[0, 1]$ bằng phép chia cho 255. Trong quá trình huấn luyện, ảnh được cắt thành các patch 128×128 để đảm bảo tính đồng nhất đầu vào và giảm yêu cầu bộ nhớ GPU. Tại thời điểm kiểm thử (inference), ảnh gốc kích thước đầy đủ được đưa vào trực tiếp: CDDFuse xử lý ảnh theo từng cặp độc lập, không yêu cầu padding hay resize.

2.1.2 Các phương thức ảnh y tế

Bốn phương thức ảnh y tế chính được sử dụng trong đề án có đặc điểm vật lý và thông tin bổ sung cho nhau [4], được tóm tắt trong Bảng 2.1.

Bảng 2.1: So sánh bốn phương thức ảnh y tế sử dụng trong đề án.

Phương thức	Ảnh mẫu	Nguyên lý	Thông tin cung cấp	Hạn chế
CT (Chụp cắt lớp vi tính)		Đo mức hấp thụ tia X của các mô. Xương hấp thụ nhiều → pixel sáng; mô mềm và không khí → pixel tối.	Cấu trúc xương, mô đặc, canxi hóa rõ nét. Tốt cho chẩn đoán gãy xương, u xương.	Phân giải mô mềm thấp. Bệnh nhân tiếp xúc tia X.
MRI (Chụp cộng hưởng từ)		Tín hiệu từ hạt nhân hydrogen trong nước và mỡ khi đặt trong từ trường mạnh.	Phân giải mô mềm vượt trội: não, tủy sống, cơ, dây chằng. Không dùng tia X.	Thời gian chụp lâu. Chống chỉ định với bệnh nhân có kim loại trong người.
PET (Chụp cắt lớp phát xạ positron)		Đo hoạt động chuyển hóa qua chất đánh dấu phóng xạ (FDG, glucose). Vùng hoạt động mạnh → cường độ cao.	Thông tin chức năng–phân tử: phát hiện khối u, đánh giá thần kinh.	Độ phân giải không gian thấp (~4–6 mm). Chi phí cao.
SPECT (Chụp cắt lớp đơn photon)		Tương tự PET nhưng dùng chất đánh dấu phát tia gamma một photon.	Lưu lượng máu não và tim. Chi phí thấp hơn PET, thiết bị phổ biến hơn.	Độ phân giải kém hơn PET (~8–10 mm). Thời gian chụp dài.

Sự bổ trợ thông tin giữa các modality tạo ra nhu cầu tự nhiên cho bài toán tổng hợp: CT–MRI kết hợp cấu trúc xương (CT) với cấu trúc mô mềm (MRI); PET–MRI và SPECT–MRI kết hợp thông tin chức năng (PET/SPECT) với thông tin giải phẫu (MRI).

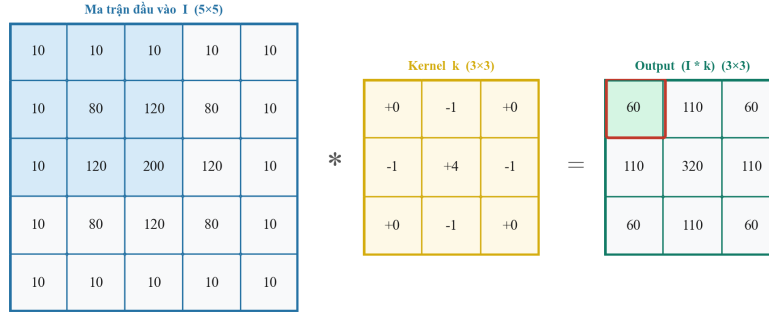
2.2 Nền tảng kiến trúc học sâu

2.2.1 Mạng tích chập và cơ chế Attention

Mạng tích chập (CNN). Mạng nơ-ron tích chập là nền tảng của xử lý ảnh hiện đại [15]. Phép tích chập 2D áp dụng bộ lọc (kernel) $k \in \mathbb{R}^{K \times K}$ trượt qua ảnh đầu vào để trích xuất đặc trưng cục bộ:

$$(I * k)[i, j] = \sum_{m=0}^{K-1} \sum_{n=0}^{K-1} I[i+m, j+n] \cdot k[m, n] \quad (2.2)$$

Bằng cách xếp chồng nhiều lớp tích chập xen kẽ với hàm kích hoạt phi tuyến (ReLU, LeakyReLU), mạng CNN học được các đặc trưng từ đơn giản (biên, góc) đến phức tạp (cấu trúc giải phẫu). Hình 2.2 minh họa cụ thể một phép tích chập với kernel Laplacian phát hiện biên.



Hình 2.2: Minh họa phép tích chập 2D: kernel Laplacian 3×3 trượt qua ảnh 5×5 , sinh feature map 3×3 .

Tuy nhiên, CNN có vùng tiếp nhận (receptive field) hữu hạn, khó nắm bắt phụ thuộc tầm xa giữa các vùng xa nhau trong ảnh.

Cơ chế Attention. Để khắc phục giới hạn tầm xa của CNN, cơ chế attention cho phép mô hình tự hỏi: “Với vị trí này trong ảnh, tôi nên nhìn vào đâu để lấy thông tin?” Ý tưởng tương tự như tra cứu từ điển: có một câu hỏi (query), một tập khóa (key) gắn với từng vị trí, và giá trị (value) tương ứng với mỗi khóa.

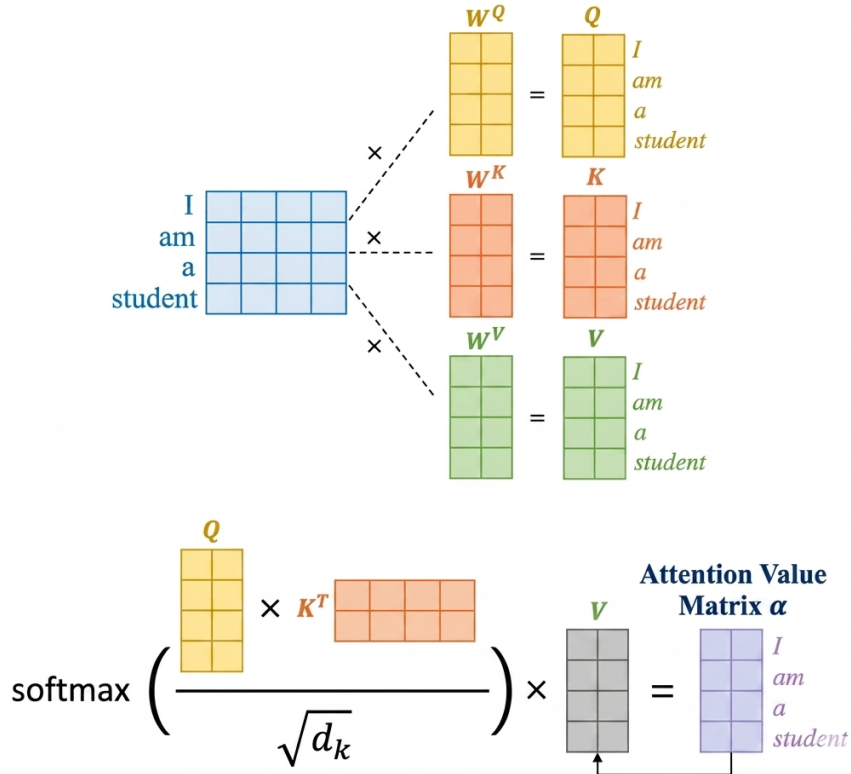
Cụ thể, đặc trưng đầu vào được chiếu tuyến tính thành ba ma trận:

- Q (Query): “tôi đang tìm kiếm thông tin gì?”
- K (Key): “mỗi vị trí trong ảnh chứa thông tin gì?”
- V (Value): thông tin thực sự được lấy ra từ mỗi vị trí.

Mức độ liên quan giữa một query và tất cả các key được tính bằng tích vô hướng $QK^\top$, sau đó chia cho $\sqrt{d_k}$ để tránh giá trị quá lớn làm gradient bão hòa. Hàm softmax chuyển các điểm số này thành trọng số chú ý (attention weights) tổng bằng 1, thể hiện “tôi quan tâm đến vị trí kia bao nhiêu phần trăm”. Cuối cùng, các giá trị V được tổng hợp có trọng số [16]:

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^\top}{\sqrt{d_k}}\right)V \quad (2.3)$$

Multi-head Attention chạy h phép attention song song với không gian chiều khác nhau, sau đó nối kết quả lại. Mỗi head học một kiểu phụ thuộc khác nhau: một head có thể học quan hệ cạnh-cạnh, head khác học quan hệ vùng xa, tổng hợp lại cho mô hình cái nhìn toàn diện hơn CNN thuần túy. Hình 2.3 minh họa luồng tính toán đầy đủ.



Hình 2.3: Sơ đồ Scaled Dot-Product Attention: Q , K , V qua các bước nhân ma trận, chia tỉ lệ và softmax để tạo ra đặc trưng đầu ra. (Nguồn: [16])

2.2.2 Transformer và Restormer Encoder

Vision Transformer (ViT). Transformer ban đầu được thiết kế cho xử lý ngôn ngữ tự nhiên, nhưng đã được chuyển đổi thành công sang xử lý ảnh bởi Dosovitskiy et al. [17]. Ý tưởng cốt lõi là coi mỗi patch nhỏ của ảnh như một token từ trong câu, từ đó áp dụng Transformer encoder không thay đổi.

Bước 1: Patch Embedding. Ảnh đầu vào $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{H \times W \times C}$ được chia thành N patch không chồng lấp kích thước $P \times P$, mỗi patch được phẳng hóa và chiếu tuyến tính thành vector d -chiều:

$$\mathbf{z}_i^{(0)} = \mathbf{E} \cdot \text{flatten}(\mathbf{x}_i) + \mathbf{p}_i, \quad i = 1, \dots, N \quad (2.4)$$

trong đó $\mathbf{E} \in \mathbb{R}^{d \times (P^2 C)}$ là ma trận chiếu học được, $N = HW/P^2$ là số patch, và $\mathbf{p}_i \in \mathbb{R}^d$ là positional embedding (vector học được mã hóa vị trí không gian của patch thứ i , vì self-attention không có khái niệm thứ tự vốn có).

Bước 2: Transformer Encoder Block. Chuỗi N token đi qua L block xếp nối tiếp, mỗi block gồm hai thành phần chính với kết nối dư (residual):

$$\mathbf{z}'^{(\ell)} = \text{MSA}\left(\text{LN}(\mathbf{z}^{(\ell-1)})\right) + \mathbf{z}^{(\ell-1)} \quad (2.5)$$

$$\mathbf{z}^{(\ell)} = \text{MLP}\left(\text{LN}(\mathbf{z}'^{(\ell)})\right) + \mathbf{z}'^{(\ell)} \quad (2.6)$$

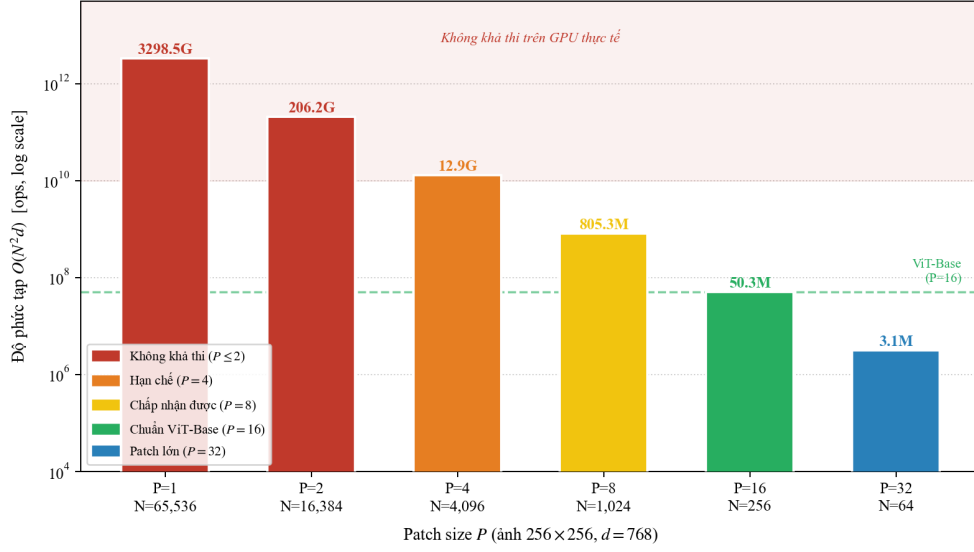
trong đó:

- LN: Layer Normalization, chuẩn hóa từng token theo chiều đặc trưng, ổn định huấn luyện.
- MSA: Multi-head Self-Attention, mỗi token đồng thời làm query và key/value cho tất cả token còn lại, cho phép học phụ thuộc tầm xa toàn cục $O(N^2)$.
- MLP: hai lớp fully-connected với hàm kích hoạt GELU, chiều ẩn thường $= 4d$.
- Kết nối dư (residual +): giữ nguyên thông tin từ lớp trước, tránh mất mát gradient ở mạng sâu.

Độ phức tạp tính toán. Vì MSA tính tương tác giữa mọi cặp token, chi phí tăng bậc hai theo số token:

$$\mathcal{C}_{\text{SA}} = O(N^2 d) = O\left(\frac{(HW)^2}{P^4} d\right) \quad (2.7)$$

Kích thước patch P vì vậy là tham số then chốt: tăng P lên 2 lần thì chi phí giảm 16 lần. Hình 2.4 minh họa cụ thể với ảnh 256×256 , $d = 768$:



Hình 2.4: Độ phức tạp $O(N^2d)$ theo kích thước patch P (thang log). $P = 16$ là điểm cân bằng giữa hiệu quả tính toán và khả năng mô hình hóa chi tiết cục bộ.

Đây là lý do Restormer (xem bên dưới) chuyển attention từ chiều không gian sang chiều kênh, phá vỡ nút thắt cổ chai $O((HW)^2)$ khi xử lý ảnh y tế độ phân giải cao.

Restormer. Restormer [18] (Restoration Transformer) là kiến trúc Transformer được thiết kế đặc biệt để khôi phục ảnh độ phân giải cao, giải quyết nút thắt cổ chai tính toán của ViT bằng hai cải tiến cốt lõi.

Multi-Dconv Head Transposed Attention (MDTA). Thay vì tính attention trên chiều không gian (mỗi pixel là một token), MDTA tính attention trên chiều kênh. Cụ thể, với đặc trưng đầu vào $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{C \times H \times W}$:

1. Sinh Q, K, V bằng tích chập sâu (depthwise conv 3×3) thay vì projection tuyến tính, giúp gộp thêm thông tin không gian cục bộ vào mỗi token kênh.
2. Reshape: $Q, K, V \in \mathbb{R}^{\hat{C} \times HW}$ (mỗi kênh là một vector HW -chiều).
3. Tính attention map trên ma trận $\hat{C} \times \hat{C}$ thay vì $HW \times HW$:

$$\text{MDTA}(\mathbf{X}) = \text{Attention}(QK^\top / \alpha) V, \quad \text{attention map} \in \mathbb{R}^{\hat{C} \times \hat{C}} \quad (2.8)$$

trong đó α là tham số scale học được. So sánh độ phức tạp:

$$\underbrace{O((HW)^2C)}_{\text{Spatial attention (ViT)}} \longrightarrow \underbrace{O(C^2HW)}_{\text{Channel attention (MDTA)}}$$

	Spatial Attention (ViT)	MDTA (Restormer)
Attention map	$HW \times HW = 65536^2$	$C \times C = 64^2$
Độ phức tạp	$O((HW)^2C)$	$O(C^2HW)$
Số ops (ảnh 256^2 , $C=64$)	$\sim 2.7 \times 10^{11}$	$\sim 2.7 \times 10^8$
MDTA nhanh hơn ≈ 1000 lần so với Spatial Attention		

Gated-Dconv Feed-Forward Network (GDFN). Thay thế MLP thông thường trong Transformer bằng mạng có cơ chế gating:

$$\text{GDFN}(\mathbf{X}) = \phi(\text{DConv}(W_1\mathbf{X})) \odot \text{DConv}(W_2\mathbf{X}) \quad (2.9)$$

trong đó ϕ là GELU, $\odot$ là nhân theo phần tử (element-wise), và W_1, W_2 là tích chập 1×1 . Cơ chế gating cho phép mạng kiểm soát chủ động luồng đặc trưng nào được truyền tiếp: nhánh trái học “nên giữ thông tin gì”, nhánh phải học “thông tin nào cần lọc bỏ”.

Cấu trúc một Restormer Block. Mỗi block gồm hai bước với kết nối dư, tương tự ViT nhưng thay MSA bằng MDTA và MLP bằng GDFN:

$$\mathbf{X}' = \text{MDTA}(\text{LN}(\mathbf{X})) + \mathbf{X} \quad (2.10)$$

$$\mathbf{X}'' = \text{GDFN}(\text{LN}(\mathbf{X}')) + \mathbf{X}' \quad (2.11)$$

CDDFuse sử dụng Restormer block làm xương sống cho cả Encoder và Decoder, cho phép mô hình học phụ thuộc tầm xa giữa các kênh đặc trưng ảnh y tế mà vẫn đảm bảo hiệu quả tính toán.

2.2.3 Mạng nơ-ron khả nghịch (INN)

Vấn đề mất thông tin trong CNN thông thường. Mạng CNN thông thường thực hiện ánh xạ một chiều $f: \mathbf{x} \rightarrow \mathbf{y}$. Một khi đặc trưng $\mathbf{y}$ đã được tính, không thể khôi phục lại $\mathbf{x}$ gốc, vì thông tin đã bị nén và mất đi không thể đảo ngược. Với ảnh y tế, điều

này có nghĩa là các chi tiết biên mỏng (ví dụ ranh giới khối u trong MRI) có thể bị lọc mất qua các lớp convolution.

Ý tưởng cốt lõi của INN. Mạng nơ-ron khả nghịch (*Invertible Neural Network*, INN) xây dựng ánh xạ f sao cho luôn tồn tại f^{-1} tính được hiệu quả:

$$\mathbf{x} \xrightarrow{f} \mathbf{y} \xrightarrow{f^{-1}} \mathbf{x}$$

Không có thông tin nào bị mất: toàn bộ nội dung của $\mathbf{x}$ được mã hóa trong $\mathbf{y}$ và có thể phục hồi hoàn toàn. CDDFuse sử dụng INN cho nhánh Detail CNN Encoder để đảm bảo thông tin modality-specific (tần số cao) không bị mất khi mã hóa.

Affine Coupling Layer (RealNVP). Câu hỏi thực tế là: làm thế nào để xây dựng được f khả nghịch mà không cần f phải có dạng đặc biệt? RealNVP [19] trả lời bằng thủ thuật chia đôi và coupling (*affine coupling layer*):

Bước 1: Chia đôi đầu vào. Đặc trưng $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{2C \times H \times W}$ được chia thành hai nửa $(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) \in \mathbb{R}^{C \times H \times W}$ (chia theo chiều kênh).

Bước 2: Biến đổi có điều kiện (chiều thuận). Nửa $\mathbf{x}_1$ được biến đổi có điều kiện trên $\mathbf{x}_2$, và ngược lại:

$$\mathbf{y}_1 = \mathbf{x}_1 \odot \exp(s_1(\mathbf{x}_2)) + t_1(\mathbf{x}_2) \quad (2.12)$$

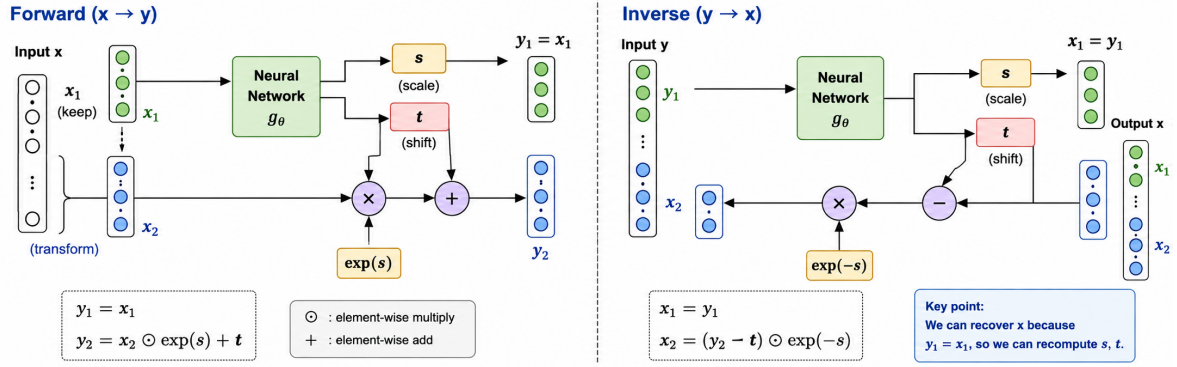
$$\mathbf{y}_2 = \mathbf{x}_2 \odot \exp(s_2(\mathbf{y}_1)) + t_2(\mathbf{y}_1) \quad (2.13)$$

trong đó $s_i(\cdot)$ (scale) và $t_i(\cdot)$ (translation) là các mạng CNN con tùy ý, không cần phải khả nghịch. Phép nhân $\odot \exp(s)$ là phép nhân theo phần tử, có tác dụng co giãn từng kênh đặc trưng.

Bước 3: Nghịch đảo (chiều ngược). Đây là phần then chốt: vì $\mathbf{y}_1$ đã biết, ta tính ngược từ dưới lên:

$$\mathbf{x}_2 = (\mathbf{y}_2 - t_2(\mathbf{y}_1)) \odot \exp(-s_2(\mathbf{y}_1)) \quad (2.14)$$

$$\mathbf{x}_1 = (\mathbf{y}_1 - t_1(\mathbf{x}_2)) \odot \exp(-s_1(\mathbf{x}_2)) \quad (2.15)$$



Hình 2.5: Cấu trúc một khối INN (Affine Coupling Layer): chiều thuận (trái sang phải) và chiều nghịch (phải sang trái) đều tính được hiệu quả. (Nguồn: [19])

Tại sao khả nghịch? Dù s_i, t_i là mạng CNN bất kỳ, phép biến đổi toàn khối vẫn khả nghịch vì:

- Phương trình (2.12) biến đổi x_1 nhưng giữ nguyên $x_2 \Rightarrow x_2$ vẫn đọc được từ y_2 (bước đầu khi đảo ngược).
- Khi đã có x_2 , toàn bộ $s_1(x_2)$ và $t_1(x_2)$ đều tính được $\Rightarrow$ khôi phục x_1 từ y_1 theo công thức đại số đơn giản.
- Tính khả nghịch đến từ cấu trúc coupling, không phải từ s_i, t_i , do đó có thể dùng bất kỳ mạng nào cho s_i, t_i mà không lo mất invertibility.

Ứng dụng trong CDDFuse. Nhánh Detail CNN Encoder (DCE) gồm 3 khối coupling xếp nối tiếp. Mỗi ảnh đầu vào $I \in \mathbb{R}^{1 \times H \times W}$ được mở rộng lên 64 kênh qua tích chập rồi đi qua 3 lớp INN liên tiếp để thu đặc trưng detail $f^D \in \mathbb{R}^{64 \times H \times W}$. Tính khả nghịch đảm bảo mọi chi tiết tần số cao (biên mỏng, texture) đều được giữ nguyên trong f^D , điều mà CNN thông thường không đảm bảo được.

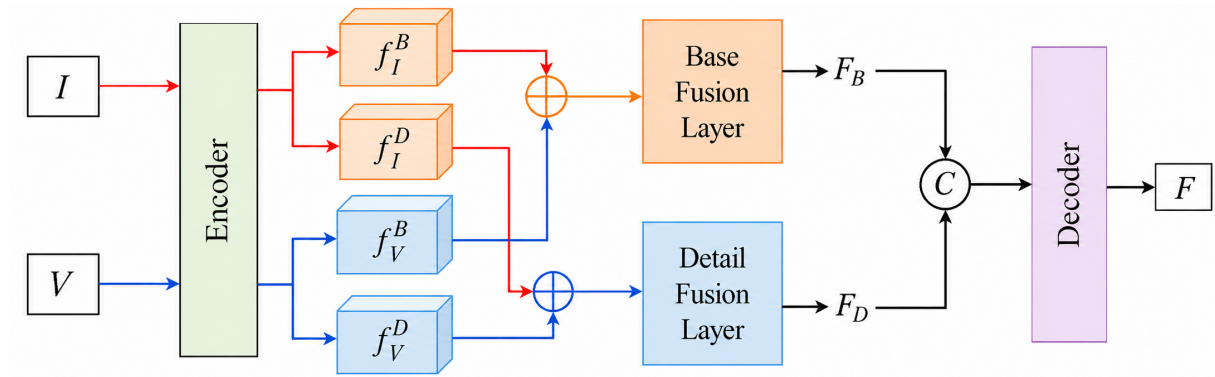
2.3 Mô hình CDDFuse

CDDFuse [1] (CVPR 2023) là phương pháp tổng hợp ảnh đa phương thức dựa trên ý tưởng phân rã đặc trưng theo tương quan (*Correlation-Driven Feature Decomposition*). Thay vì coi toàn bộ đặc trưng ảnh như một khối đồng nhất, CDDFuse phân rã chúng thành hai thành phần có bản chất khác nhau: Base (thông tin chung,

tần số thấp) và Detail (thông tin đặc trưng từng modality, tần số cao), rồi thực hiện fusion riêng cho từng thành phần.

2.3.1 Kiến trúc tổng quan

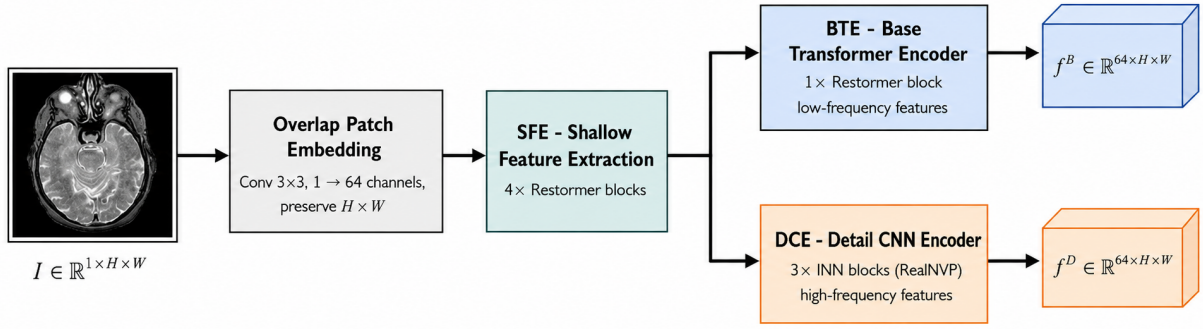
Mô hình gồm ba thành phần chính theo sơ đồ Encoder $\rightarrow$ Fuse $\rightarrow$ Decoder như minh họa trong Hình 2.6.



Hình 2.6: Kiến trúc tổng quan CDDFuse: hai ảnh đầu vào đi qua Encoder dùng chung trọng số, phân rã thành đặc trưng Base (f^B) và Detail (f^D), được tổng hợp riêng qua Fusion Layer, rồi giải mã thành ảnh đầu ra I_F . (Nguồn: [1])

1. Restormer Encoder. Encoder dùng trọng số chung (shared weights) cho cả hai ảnh đầu vào I_V và I_I , sinh ra hai cặp đặc trưng (f_V^B, f_V^D) và (f_I^B, f_I^D) . Encoder gồm bốn bước:

- **Overlap Patch Embedding:** tích chập 3×3 chuyển ảnh 1 kênh thành đặc trưng 64 kênh, giữ nguyên kích thước $H \times W$.
- **Shallow Feature Extraction (SFE):** 4 Restormer block xếp nối tiếp, học đặc trưng tầm xa qua MDTA.
- **Base Transformer Encoder (BTE):** một Restormer block với spatial multi-head attention, sinh đặc trưng $f^B \in \mathbb{R}^{64 \times H \times W}$.
- **Detail CNN Encoder (DCE):** 3 khối INN (RealNVP), sinh đặc trưng $f^D \in \mathbb{R}^{64 \times H \times W}$.



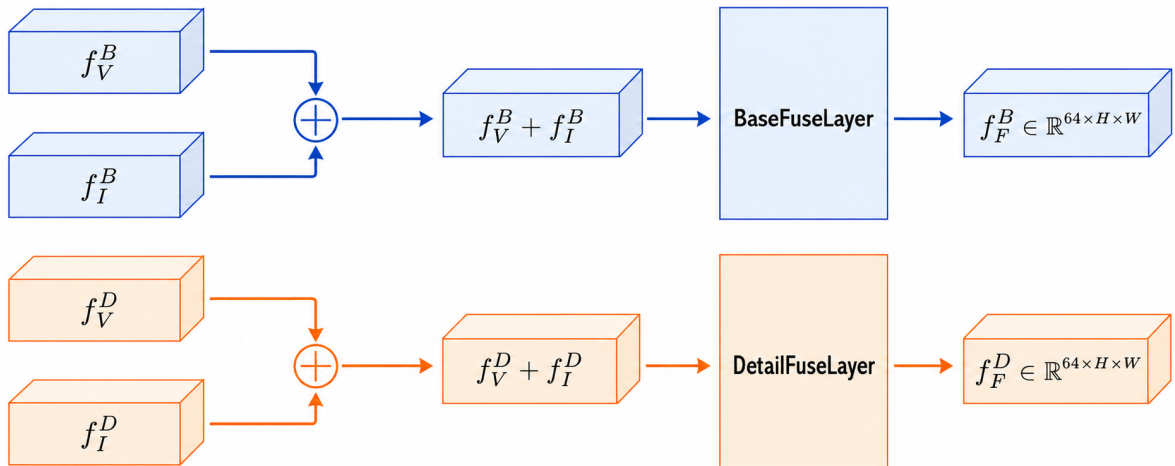
Hình 2.7: Chi tiết kiến trúc Encoder CDDFuse: từ ảnh đầu vào qua Patch Embedding, SFE, rồi tách thành nhánh Base (BTE) và nhánh Detail (DCE). (Nguồn: [1])

2. Fusion Layer. Đặc trưng của hai modality được hợp nhất riêng cho từng nhánh:

$$f_F^B = \text{BaseFuseLayer}(f_I^B + f_V^B) \quad (2.16)$$

$$f_F^D = \text{DetailFuseLayer}(f_I^D + f_V^D) \quad (2.17)$$

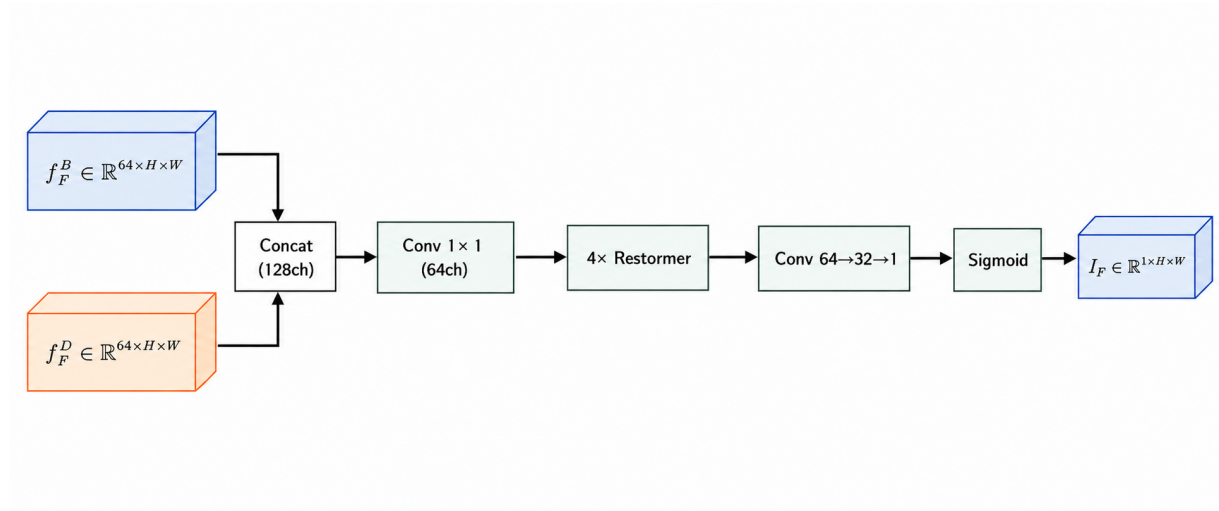
Phép cộng $f_I + f_V$ trước khi qua layer là quy tắc tổng hợp đối xứng mặc định của CDDFuse, và đây chính là thành phần mà đề án này cải tiến.



Hình 2.8: Chi tiết Fusion Layer: Base và Detail của hai modality được tổng hợp riêng biệt qua BaseFuseLayer và DetailFuseLayer. (Nguồn: [1])

3. Restormer Decoder. Decoder nối hai đặc trưng Base và Detail (concatenate 128 kênh), giảm về 64 kênh qua tích chập 1×1 , sau đó qua 4 Restormer block và output

head ($64 \rightarrow 32 \rightarrow 1$ kênh, kết thúc bằng sigmoid).



Hình 2.9: Chi tiết kiến trúc Decoder CDDFuse: concat đặc trưng Base và Detail đã fusion, tái tạo ảnh đầu ra I_F qua Restormer blocks và output head. (Nguồn: [1])

Tổng tham số. CDDFuse có $\sim 1,20\text{M}$ tham số tổng cộng, phân bố: Encoder ($\sim 50\%$), Decoder ($\sim 42\%$), Fusion Layer ($\sim 7\%$) và $\sim 8,200$ tham số tại phép cộng/các layer trong Fusion. Đây là mô hình nhẹ so với nhiều phương pháp SOTA (DDFM 200M+, U2Fusion 6.4M).

2.3.2 Hàm mất mát và quy trình huấn luyện hai pha

CDDFuse áp dụng curriculum learning với hai pha huấn luyện tách biệt:

Pha I (epoch 0–39, tiền huấn luyện phân rõ). Chỉ Encoder và Decoder được huấn luyện. Mỗi modality tự encode-decode (không có cross-modality fusion):

$$L_I = \alpha_1 (L_{\text{recon}}^V + L_{\text{recon}}^I) + \alpha_2 L_{\text{decomp}} + \alpha_3 L_{\text{TV}} \quad (2.18)$$

Trong đó:

- $L_{\text{recon}}^X = 5 \cdot L_{\text{SSIM}}(X, \hat{X}) + L_{\text{MSE}}(X, \hat{X})$: buộc Decoder tái tạo lại ảnh gốc.
- $L_{\text{decomp}} = \frac{(\text{CC}_D)^2}{1.01 + \text{CC}_B}$: Correlation-Driven loss cốt lõi. Tử số ép correlation của Detail hai modality về 0 (Detail cần mang thông tin riêng biệt); mẫu số thưởng khi Base hai modality tương quan cao (Base cần mang thông tin chung).

- $L_{TV} = \|\nabla I_V - \nabla \hat{I}_V\|_1$: bảo toàn gradient biên.

Hệ số: $\alpha_1 = 1$, $\alpha_2 = 2$, $\alpha_3 = 5$ (theo code release).

Pha II (epoch 40–119, huấn luyện fusion). BaseFuseLayer và DetailFuseLayer được huấn luyện cùng với Encoder/Decoder:

$$L_{II} = L_{\text{fusion}} + \alpha_4 L_{\text{decomp}} \quad (2.19)$$

$$L_{\text{int}}^{II} = \|\hat{I}_F - \max(I_V, I_I)\|_F^2 \quad (2.20)$$

$$L_{\text{grad}}^{II} = \|\nabla \hat{I}_F - \max(|\nabla I_V|, |\nabla I_I|)\|_1 \quad (2.21)$$

Hàm mất mát này yêu cầu ảnh tổng hợp giữ nguyên pixel sáng hơn từ hai nguồn và gradient lớn hơn tại mỗi điểm, đảm bảo không mất thông tin từ modality nào.

Cấu hình huấn luyện. Optimizer: Adam riêng cho mỗi thành phần. Learning rate: 10^{-4} , StepLR $\gamma = 0.5$ mỗi 20 epoch. Batch size: 8. Patch 128×128 . Gradient clipping: norm max 0.01.

2.3.3 Vị trí CDDFuse trong bức tranh SOTA

Để xác định vị trí của CDDFuse và lý do chọn làm base model, đồ án đánh giá 22 phương pháp trên cùng tập test Harvard 72 cặp ảnh với 22 chỉ số chất lượng, xếp hạng bằng Composite Z-score (chi tiết tại Mục 4.7).

Bảng 2.2: Xếp hạng 22 phương pháp tổng hợp ảnh y tế theo Composite Z-score. Đánh giá trên 72 cặp ảnh test, 22 chỉ số chất lượng, gộp ba modality CT/PET/SPECT.

Rank	Model	$\bar{z}$	Rank	Model	$\bar{z}$
1	MM-Net-Fusion	+1.029	12	DDBFusion	+0.040
2	CDDFuse [1]	+0.926	13	AdaFuse	+0.027
3	MFS-Fusion	+0.688	14	AWFusion	−0.145
4	CM-CSAMFNet	+0.591	15	PSFusion	−0.148
5	BSAFusion	+0.576	16	MLFuse	−0.358
6	MMIF-INet	+0.440	17	WaveFusion	−0.374
7	LRFNet	+0.410	18	NestFuse	−0.535
8	CMMDL	+0.185	19	TUFusion	−0.673
9	GeSeNet	+0.144	20	ITFuse	−0.861
10	MBHFuse	+0.076	21	MMAE	−0.994
11	ECINFusion	+0.063	22	C2RF	−1.105

CDDFuse đứng vị trí thứ 2 với $\bar{z} = 0,926$. Lý do chọn CDDFuse thay vì MM-Net-Fusion (rank 1): khoảng cách composite z chỉ 0,10, trong khi CDDFuse có kiến trúc mô-đun hóa rõ ràng, tham số nhẹ (1,2M), mã nguồn và checkpoint được công bố đầy đủ, và có điểm cải tiến cụ thể tại Fusion Layer, đây là điều kiện lý tưởng để nghiên cứu tác động của fusion rule trong khuôn khổ đề án.

2.4 Phương pháp đánh giá chất lượng ảnh tổng hợp

2.4.1 Các chỉ số chất lượng VIFB

Đề án sử dụng 22 chỉ số chất lượng theo chuẩn VIFB [20], chia thành sáu nhóm theo bản chất đo lường. Phần này trình bày định nghĩa toán học chi tiết cho các chỉ số được sử dụng trực tiếp trong đánh giá và so sánh. Ký hiệu chung: A, B là hai ảnh đầu vào (ví dụ MRI và CT), F là ảnh tổng hợp đầu ra, kích thước $M \times N$.

Nhóm 1: Thông tin

Entropy (EN). Đo lượng thông tin trung bình trong ảnh tổng hợp, tính theo histogram xác suất cường độ điểm ảnh:

$$EN(F) = - \sum_{l=0}^{L-1} p_l \log_2 p_l \quad (2.22)$$

trong đó p_l là xác suất xuất hiện mức cường độ l (histogram chuẩn hóa), $L = 256$. Giá trị cao hơn cho thấy ảnh fused phong phú thông tin hơn. $\uparrow$ cao tốt hơn.

Mutual Information (MI). Đo lượng thông tin chung được bảo toàn từ cả hai nguồn vào ảnh fused:

$$MI(A, B; F) = MI(A; F) + MI(B; F) \quad (2.23)$$

trong đó $MI(X; F) = \sum_{x,f} p_{XF}(x, f) \log \frac{p_{XF}(x, f)}{p_X(x) p_F(f)}$ với p_{XF} là phân phối xác suất đồng thời. $\uparrow$ cao tốt hơn.

Cross Entropy (CE). Đo sự khác biệt phân phối xác suất giữa ảnh đầu vào và ảnh fused:

$$CE(A, F) = \sum_l p_A(l) \log \frac{p_A(l)}{p_F(l)} \quad (2.24)$$

Tổng CE từ cả hai nguồn: $CE = CE(A, F) + CE(B, F)$. Giá trị thấp hơn nghĩa là ảnh fused phân phối cường độ gần với nguồn hơn. $\downarrow$ thấp tốt hơn.

QMI (Normalized Mutual Information). Phiên bản chuẩn hóa của MI, ổn định hơn khi so sánh giữa các modality:

$$QMI(A, B; F) = \frac{MI(A; F)}{H(A) + H(F)} + \frac{MI(B; F)}{H(B) + H(F)} \quad (2.25)$$

trong đó $H(\cdot)$ là entropy. $\uparrow$ cao tốt hơn.

Nhóm 2: Cấu trúc

SSIM (Structural Similarity Index). Đo độ tương đồng cấu trúc giữa ảnh fused và ảnh tham chiếu dựa trên luminance, contrast và structure [21]:

$$SSIM(X, F) = \frac{(2\mu_X\mu_F + c_1)(2\sigma_{XF} + c_2)}{(\mu_X^2 + \mu_F^2 + c_1)(\sigma_X^2 + \sigma_F^2 + c_2)} \quad (2.26)$$

trong đó μ , σ^2 , σ_{XF} lần lượt là mean, variance và cross-covariance; c_1, c_2 là hằng số ổn định. Trong bài toán MIF không có ground truth, SSIM được tính so với cả hai nguồn và cộng: $SSIM = SSIM(A, F) + SSIM(B, F)$. $\uparrow$ cao tốt hơn.

SD (Standard Deviation). Đo độ tương phản tổng thể của ảnh fused:

$$SD(F) = \sqrt{\frac{1}{MN} \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N (F_{ij} - \bar{F})^2} \quad (2.27)$$

Giá trị cao hơn phản ánh vùng sáng–tối phân biệt rõ hơn, nội dung hình ảnh phong phú hơn. $\uparrow$ cao tốt hơn.

Nhóm 3: Biên và gradient

Spatial Frequency (SF). Đo mức độ hoạt động tần số không gian tổng thể của ảnh fused [22]:

$$SF(F) = \sqrt{RF^2 + CF^2} \quad (2.28)$$

trong đó $RF = \sqrt{\frac{1}{MN} \sum_{i,j} (F_{i,j} - F_{i,j-1})^2}$ (Row Frequency) và $CF = \sqrt{\frac{1}{MN} \sum_{i,j} (F_{i,j} - F_{i-1,j})^2}$ (Column Frequency). Giá trị cao hơn nghĩa là ảnh fused có nhiều chi tiết kết cấu và biên hơn. $\uparrow$ cao tốt hơn.

Average Gradient (AG). Đo độ sắc nét trung bình của ảnh fused thông qua gradient cục bộ [23]:

$$AG(F) = \frac{1}{MN} \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N \sqrt{\frac{(\partial F / \partial x)^2 + (\partial F / \partial y)^2}{2}} \quad (2.29)$$

trong đó $\partial F / \partial x$, $\partial F / \partial y$ là đạo hàm riêng theo hướng ngang và dọc. Giá trị cao hơn phản ánh ảnh fused sắc nét, bảo toàn tốt chi tiết biên. $\uparrow$ cao tốt hơn.

Edge Intensity (EI). Đo cường độ biên tổng thể sử dụng bộ lọc Laplacian [20]:

$$EI(F) = \frac{1}{MN} \sum_{i,j} |\nabla^2 F_{ij}| \quad (2.30)$$

trong đó ∇^2 là toán tử Laplacian. EI tương quan chặt với AG nhưng nhấn mạnh các biên đột ngột (high-frequency). $\uparrow$ cao tốt hơn.

$Q^{AB/F}$ (**Qabf**, Petrovic). Đánh giá mức độ truyền tải thông tin gradient–biên từ hai ảnh nguồn vào ảnh fused [24]:

$$Q^{AB/F} = \frac{\sum_{i,j} (Q_{ij}^{AF} w_{ij}^A + Q_{ij}^{BF} w_{ij}^B)}{\sum_{i,j} (w_{ij}^A + w_{ij}^B)} \quad (2.31)$$

trong đó Q_{ij}^{XF} là chỉ số truyền biên tại điểm (i, j) , w_{ij}^X là trọng số tầm quan trọng cạnh. $Q^{AB/F} \in [0, 1]$; giá trị 1 nghĩa là toàn bộ thông tin biên từ cả hai nguồn được giữ lại hoàn toàn. $\uparrow$ cao tốt hơn.

NABF (Noise/Artifact at Boundary Fusion). Đo lượng artifact biên xuất hiện trong ảnh fused nhưng không có trong cả hai nguồn:

$$NABF = \frac{\sum_{i,j} (Q_{ij}^{FA} w_{ij}^{FA} + Q_{ij}^{FB} w_{ij}^{FB})}{\sum_{i,j} (w_{ij}^{FA} + w_{ij}^{FB})} \quad (2.32)$$

Giá trị NABF cao nghĩa là ảnh fused tạo thêm artifact biên không có trong nguồn gốc. $\downarrow$ thấp tốt hơn.

Nhóm 4: Wavelet

QM (Piella Wavelet Quality). Đánh giá chất lượng tổng hợp dựa trên tương quan cấu trúc tại nhiều mức phân giải trong miền wavelet [25]:

$$Q_M = \frac{1}{W} \sum_w \lambda_w(F) [Q_0(A, F|w) c(A, F|w) + Q_0(B, F|w) c(B, F|w)] \quad (2.33)$$

trong đó w là chỉ số mức wavelet, λ_w là trọng số saliency, Q_0 là SSIM cục bộ trong miền wavelet, $c(\cdot)$ là hệ số tương quan. QM nhạy với việc bảo toàn chi tiết tần số cao (cạnh, texture). $\uparrow$ cao tốt hơn.

Tóm tắt và phân nhóm sử dụng

Bảng 2.3: 12 chỉ số chính sử dụng trong đánh giá, phân loại theo nhóm và hướng tốt.

Nhóm	Chỉ số	Hướng	Ý nghĩa
Thông tin	EN	$\uparrow$	Lượng thông tin ảnh fused
	MI	$\uparrow$	Thông tin chung từ nguồn vào fused
	CE	$\downarrow$	Sai lệch phân phối xác suất
	QMI	$\uparrow$	MI chuẩn hóa
Cấu trúc	SSIM	$\uparrow$	Độ tương đồng cấu trúc
	SD	$\uparrow$	Độ tương phản tổng thể
	PSNR	$\uparrow$	Tỷ lệ tín hiệu/nhiều
Biên/grad.	SF	$\uparrow$	Tần số không gian
	AG	$\uparrow$	Gradient trung bình
	EI	$\uparrow$	Cường độ biên
	Qabf	$\uparrow$	Truyền tải biên (Petrovic)
	NABF	$\downarrow$	Artifact biên
Wavelet	QM	$\uparrow$	Chất lượng đa phân giải

Các chỉ số trong cùng nhóm thường có tương quan cao với nhau. Một cải thiện thực sự cần thể hiện đồng thời trên cả nhóm chỉ số liên quan, không chỉ trên một metric đơn lẻ.

Tóm lại, Chương 2 đã trình bày đầy đủ nền tảng lý thuyết từ biểu diễn dữ liệu ảnh, kiến trúc mạng nơ-ron, đến mô hình CDDFuse và phương pháp đánh giá. Trên cơ sở đó, Chương 3 tiếp theo sẽ trình bày phương pháp CDDFuse-AG đề xuất.

CHƯƠNG 3

Phương pháp đề xuất

3.1 Đặt vấn đề hình thức

Bài toán tổng hợp ảnh y tế đa phương thức được định nghĩa như sau. Cho hai ảnh nguồn $I_V, I_I \in \mathbb{R}^{H \times W}$ từ hai phương thức khác nhau (ví dụ I_V là MRI, I_I là CT), cần tìm ảnh tổng hợp $F \in \mathbb{R}^{H \times W}$ thỏa mãn hai ràng buộc đồng thời:

1. Bảo toàn cấu trúc: F phải giữ lại thông tin cấu trúc giải phẫu chung từ cả hai modality, phản ánh qua các chỉ số cường độ (SSIM, PSNR, MI).
2. Bảo toàn chi tiết: F phải giữ lại các cạnh và texture đặc thù từng modality, phản ánh qua các chỉ số tần số không gian (SF, AG, EI, Qabf).

Trong kiến trúc CDDFuse, hai ràng buộc này được xử lý qua hai luồng song song trong Fusion Layer. Gọi Φ_{enc} là Encoder dùng chung trọng số, với đầu ra:

$$(f_V^B, f_V^D) = \Phi_{\text{enc}}(I_V) \quad (3.1)$$

$$(f_I^B, f_I^D) = \Phi_{\text{enc}}(I_I) \quad (3.2)$$

trong đó $f^B \in \mathbb{R}^{H' \times W' \times C}$ là đặc trưng Base (tần số thấp, tương quan cao) và $f^D \in \mathbb{R}^{H' \times W' \times C}$ là đặc trưng Detail (tần số cao, tương quan thấp). Quá trình tổng hợp được thực hiện độc lập trên hai nhánh:

$$f_F^B = \Psi_B(R_B(f_V^B, f_I^B)) \quad (3.3)$$

$$f_F^D = \Psi_D(R_D(f_V^D, f_I^D)) \quad (3.4)$$

trong đó R_B, R_D là quy tắc tiền tổng hợp và Ψ_B, Ψ_D là BaseFuseLayer và DetailFuseLayer. Ảnh đầu ra được tái tạo bởi Decoder Φ_{dec} :

$$F = \Phi_{\text{dec}}(\text{Conv}_{1 \times 1}(\text{cat}(f_F^B, f_F^D))) \quad (3.5)$$

CDDFuse gốc dùng $R_B = R_D = \text{Sum}$ (phép cộng). Đề án đề xuất thay bằng $R_B = R_{\text{WAvg}}$ và $R_D = R_{\text{SML}}$, giữ nguyên toàn bộ $\Phi_{\text{enc}}, \Psi_B, \Psi_D, \Phi_{\text{dec}}$.

3.2 Kiến trúc CDDFuse-AG

Mô hình đề xuất CDDFuse-AG (Asymmetric Gating) giữ nguyên kiến trúc CDDFuse, chỉ thay thế phép cộng ở Fusion Layer bằng hai quy tắc bất đối xứng:

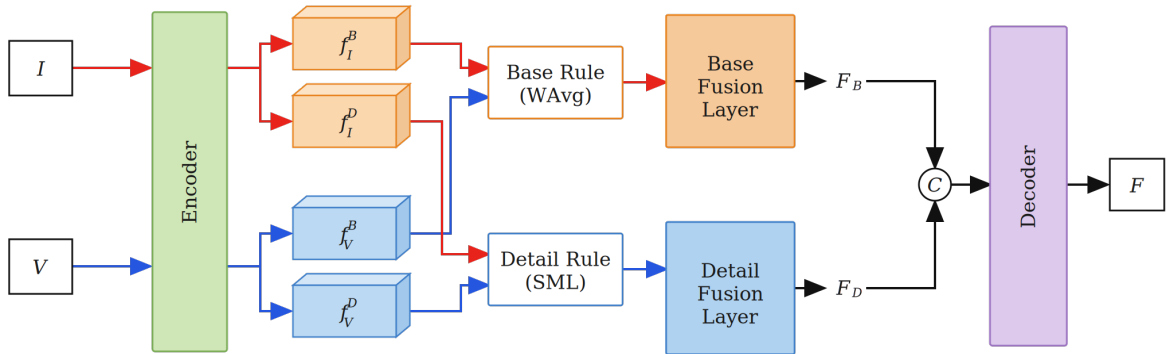
$$f_F^B = \text{BaseFuseLayer}(R_{\text{WAvg}}(f_V^B, f_I^B)) \quad (3.6)$$

$$f_F^D = \text{DetailFuseLayer}(R_{\text{SML}}(f_V^D, f_I^D)) \quad (3.7)$$

trong đó R_{WAvg} là quy tắc trung bình có trọng số học được cho nhánh Base, và R_{SML} là quy tắc lựa chọn theo Sum-Modified-Laplacian cho nhánh Detail (định nghĩa chi tiết tại Mục 3.5).

Channel Reduction. Hai đặc trưng f_F^B và f_F^D (mỗi cái 64 kênh) được nối kênh rồi chiếu về 64 kênh bằng $\text{Conv}_{1 \times 1}$ trước khi đưa vào Decoder:

$$f_{\text{merge}} = \text{Conv}_{1 \times 1}(\text{cat}(f_F^B, f_F^D)), \quad 128 \rightarrow 64 \text{ kênh} \quad (3.8)$$



Hình 3.1: Kiến trúc CDDFuse-AG: Encoder dùng chung trọng số trích xuất đặc trưng Base/Detail, Fusion Layer áp dụng bất đối xứng (Wavg cho Base, SML cho Detail), Decoder tái tạo ảnh tổng hợp F .

Tổng số tham số.

Thành phần	Kiến trúc	Số tham số
Encoder	PatchEmbed + $4 \times$ TransBlock + BFE + DFE ₃	599,144
patch_embed	Conv 3×3 , $1 \rightarrow 64$	576
encoder_level1	$4 \times$ TransformerBlock, dim = 64	181,024
baseFeature	BaseFeatureExtraction, heads = 8	363,016
detailFeature	DetailFeatureExtraction, $3 \times$ DetailNode	54,528
BaseFuseLayer	BaseFeatureExtraction, dim = 64	363,016
DetailFuseLayer	DetailFeatureExtraction, $1 \times$ DetailNode	18,176
Decoder	ReduceChannel + $4 \times$ TransBlock + Output	207,936
reduce_channel	Conv 1×1 , $128 \rightarrow 64$	8,192
encoder_level2	$4 \times$ TransformerBlock, dim = 64	181,024
output	Conv $3 \times 3 \rightarrow$ LeakyReLU $\rightarrow$ Conv 3×3	18,720
Quy tắc WAvg (Base)	scalar $\theta \in \mathbb{R}$	1
Quy tắc SML (Detail)	refine Conv 1×1 , $64 \rightarrow 64$	4,160
Tổng tham số		1,192,433

So với CDDFuse baseline (1,188,272 tham số), CDDFuse-AG chỉ thêm 4.161 tham số ($\approx 0,35\%$) từ WAvg (θ) và SML refine Conv. Toàn bộ tham số được huấn luyện end-to-end; Encoder dùng chung trọng số (shared weights) cho cả hai modality đầu vào.

3.3 Phân tích điểm can thiệp

Kiến trúc CDDFuse gồm ba khối tuần tự: Encoder $\rightarrow$ Fusion Layer $\rightarrow$ Decoder (Mục 2.3.1). Encoder và Decoder đã được tối ưu hóa để phân rã và tái tạo ảnh một cách ổn định. Điểm can thiệp duy nhất của đề xuất là Fusion Layer, cụ thể là phép cộng $f_I + f_V$ được dùng mặc định ở đầu mỗi nhánh trước BaseFuseLayer và DetailFuseLayer.

3.3.1 Vì sao phép cộng Sum làm giảm chất lượng chi tiết

Xét hai đặc trưng Detail f_V^D và f_I^D tại một vị trí không gian (i, j) cụ thể. Giả sử modality V (MRI) có cạnh sắc nét tại đó (tức $|f_V^D|_{ij} \gg |f_I^D|_{ij}$) trong khi modality I (CT) không có cạnh tương ứng. Phép cộng Sum cho ra:

$$(f_V^D + f_I^D)_{ij} = f_{V,ij}^D + f_{I,ij}^D \quad (3.9)$$

Vì $f_{I,ij}^D$ mang nhiều nền hoặc thông tin không liên quan đến cạnh tại vị trí đó, tổng thu được sẽ sai lệch so với giá trị gốc $f_{V,ij}^D$. Quan trọng hơn, hệ số nhân bằng 1 cho cả hai modality nghĩa là CT “pha loãng” thông tin cạnh MRI một cách không có kiểm soát. Nếu $f_{I,ij}^D$ ngẫu nhiên trái dấu với $f_{V,ij}^D$, cạnh MRI bị triệt tiêu một phần.

Ngược lại, quy tắc SML tính trọng số w_a dựa trên độ sắc nét cục bộ: nếu MRI có cạnh mạnh hơn CT tại (i, j) , thì $w_a \approx 1$ và kết quả tổng hợp xấp xỉ $2f_{V,ij}^D$, giữ nguyên cạnh MRI mà không bị pha loãng bởi CT.

Phân tích tần số lượng hóa điều này: phép cộng hai tín hiệu s_V và s_I tại miền tần số tương đương với:

$$\mathcal{F}(s_V + s_I) = \mathcal{F}(s_V) + \mathcal{F}(s_I) \quad (3.10)$$

Năng lượng tần số cao trong $\mathcal{F}(s_V + s_I)$ phụ thuộc vào pha tương đối giữa hai tín hiệu. Nếu hai modality có cạnh không cùng pha (điều phổ biến trong CT–MRI do cơ chế vật lý khác nhau), cộng tuyến tính khuếch đại một số tần số nhưng triệt tiêu số khác, kết quả không dự đoán được và phụ thuộc vào từng cặp ảnh cụ thể. Ngược lại, SML lựa chọn dựa trên biên độ cục bộ, không bị ảnh hưởng bởi thông tin pha.

3.3.2 Lý do chỉ can thiệp tại Fusion Layer

Đề xuất của đề án giữ nguyên toàn bộ Encoder và Decoder, chỉ thay thế quy tắc tiền tổng hợp R_B và R_D . Lựa chọn này có ba lý do:

- So sánh công bằng: mọi sai biệt kết quả đến trực tiếp từ quy tắc tổng hợp, loại bỏ ảnh hưởng của kiến trúc encoder/decoder.

- Tận dụng pretrained weights: CDDFuse đã được huấn luyện hội tụ trên tập Harvard MIF; khởi tạo từ checkpoint này giúp CDDFuse-AG hội tụ nhanh hơn đáng kể so với train từ đầu.
- Kiểm soát số tham số: toàn bộ đóng góp mới chỉ là 4.161 tham số, cho phép kết luận rõ ràng rằng cải thiện đến từ thiết kế quy tắc, không phải từ tăng dung lượng mô hình.

3.4 Nguyên lý thiết kế bất đối xứng

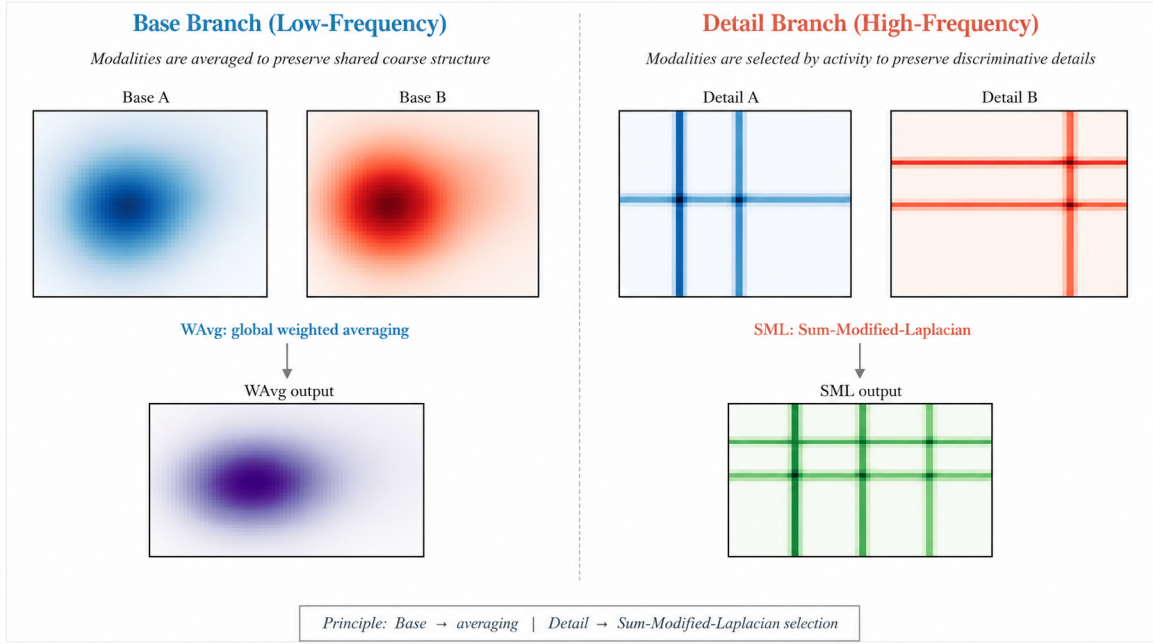
CDDFuse phân rã ảnh thành hai thành phần với bản chất hoàn toàn khác nhau (Hình 3.2):

- Nhánh Base (tần số thấp): mang thông tin cấu trúc giải phẫu chung, tương quan cao giữa hai modality. Hai modality thường đồng thuận ở mức độ toàn cục (MRI và CT đều thể hiện cùng cơ quan, cùng vị trí giải phẫu).
- Nhánh Detail (tần số cao): mang texture, cạnh và thông tin đặc thù của từng modality. CT nổi bật về cấu trúc xương cứng; MRI nổi bật về mô mềm. Hai nguồn mang thông tin bổ sung nhau chứ không đồng thuận.

Từ sự khác biệt bản chất này, Liu et al. [4] đề xuất nguyên tắc:

“Base cần trung bình hóa (averaging); Detail cần lựa chọn theo hoạt động cục bộ (activity-based selection).”

Phép cộng Sum của CDDFuse gốc áp dụng cùng một chiến lược cho cả hai nhánh, không khai thác được sự khác biệt này. Đề xuất CDDFuse-AG áp dụng hai quy tắc khác nhau cho hai nhánh, theo thiết kế bất đối xứng (*asymmetric*).



Hình 3.2: Nguyên lý bất đối xứng: nhánh Base (tần số thấp, đồng thuận) phù hợp với trung bình hóa WAvG; nhánh Detail (tần số cao, bổ trợ) phù hợp với lựa chọn theo độ sắc nét SML. (Hình tự thiết kế)

3.5 Quy tắc tổng hợp đề xuất

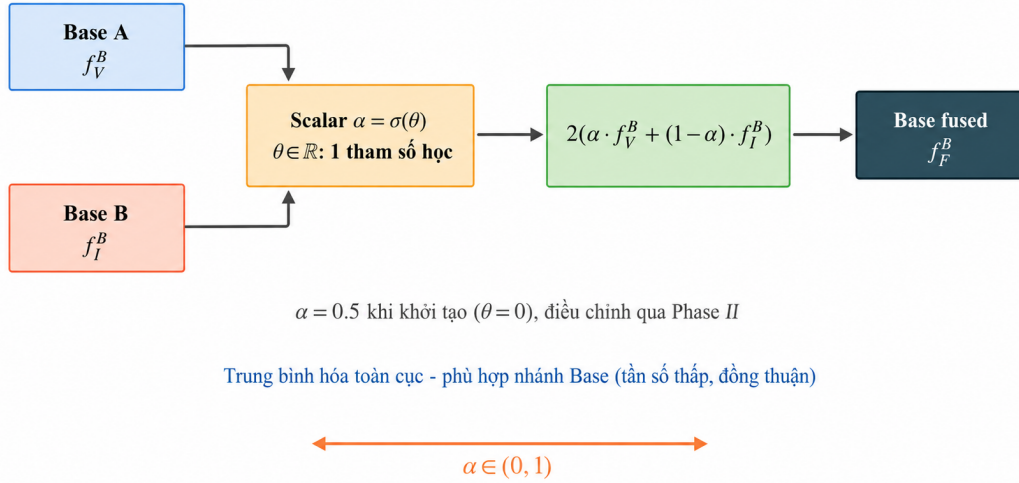
3.5.1 Quy tắc Base: Weighted Average Scalar (WAvG)

Nhánh Base cần trung bình hóa thông tin cấu trúc chung của hai modality. Thay vì phép cộng cố định, đề xuất dùng trung bình có trọng số học được. Ý tưởng trung bình hóa có trọng số được sử dụng rộng rãi trong các phương pháp fusion truyền thống [8, 26]; ở đây chúng tôi đơn giản hóa thành một tham số scalar duy nhất để phù hợp với kiến trúc CDDFuse:

$$\alpha = \sigma(\theta), \quad \theta \in \mathbb{R} \text{ (tham số học duy nhất)} \quad (3.11)$$

$$R_{\text{WAvG}}(a, b) = 2(\alpha \cdot a + (1 - \alpha) \cdot b) \quad (3.12)$$

trong đó $a = f_V^B$, $b = f_I^B$ là đặc trưng Base của hai modality, σ là hàm sigmoid đảm bảo $\alpha \in (0, 1)$, và hệ số 2 chuẩn hóa để giữ nguyên biên độ so với phép cộng gốc. Tham số θ khởi tạo bằng 0 ($\alpha = 0,5$) và được học qua huấn luyện Phase II.



Hình 3.3: Quy tắc Weighted Average (WAvG) cho nhánh Base: hai feature map Base A và B được kết hợp bằng trọng số scalar α học được, đảm bảo trung bình hóa toàn cục có thể điều chỉnh. (Hình tự thiết kế)

Lý do chọn WAvG cho nhánh Base.

- Chỉ 1 tham số học: tránh overfitting và không phá vỡ phân phối đặc trưng mà Encoder đã học.
- Trung bình hóa toàn cục: phù hợp với bản chất đồng thuận của Base, không cần phân biệt theo vị trí không gian.
- Trọng số tối ưu cho từng modality: thay vì giả định $\alpha = 0,5$ cố định, mô hình tự học tỷ lệ đóng góp tối ưu giữa hai nguồn.

3.5.2 Quy tắc Detail: Sum-Modified-Laplacian (SML)

Nhánh Detail cần lựa chọn, tại từng vị trí không gian, modality nào cung cấp thông tin chi tiết (cạnh, texture) phong phú hơn. Đề xuất dùng Sum-Modified-Laplacian (SML) làm thước đo độ sắc nét cục bộ. SML được đề xuất bởi Huang và Jing [27] trong bối cảnh đánh giá độ nét cho multi-focus fusion; ở đây chúng tôi áp dụng vào bài toán multi-modal fusion để đo hoạt động chi tiết trên từng kênh đặc trưng:

$$\text{ML}_{ij}(f) = |2f_{ij} - f_{i-1,j} - f_{i+1,j}| + |2f_{ij} - f_{i,j-1} - f_{i,j+1}| \quad (3.13)$$

$$\text{SML}_{ij}(f) = \sum_{(p,q) \in \mathcal{N}(i,j)} \text{ML}_{pq}(f) \quad (3.14)$$

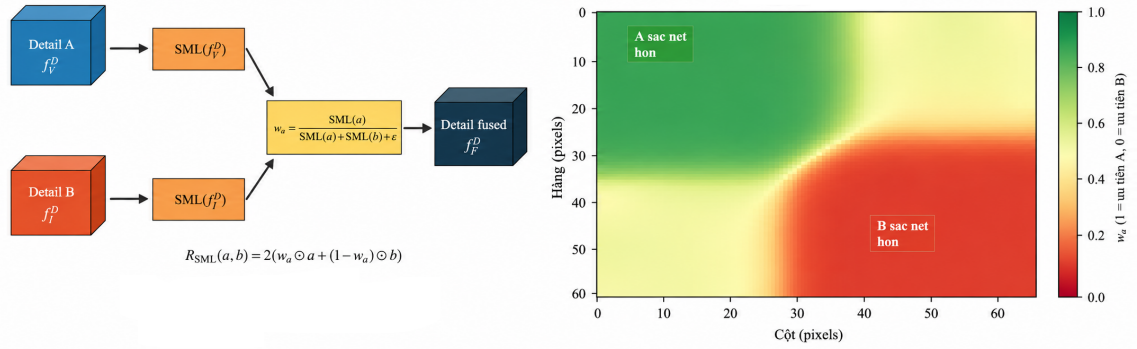
trong đó $\mathcal{N}(i, j)$ là vùng lân cận 3×3 quanh pixel (i, j) . SML tích lũy năng lượng Laplacian hiệu chỉnh (Modified Laplacian) trong vùng lân cận, đo mức độ “sắc nét” hay “hoạt động chi tiết” tại từng điểm.

Dựa trên SML, trọng số tổng hợp theo vị trí được tính:

$$w_a = \frac{\text{SML}(a)}{\text{SML}(a) + \text{SML}(b) + \varepsilon} \quad (3.15)$$

$$R_{\text{SML}}(a, b) = 2(w_a \odot a + (1 - w_a) \odot b) \quad (3.16)$$

trong đó $a = f_V^D$, $b = f_I^D$ là đặc trưng Detail, ε là hằng số ổn định số học, $\odot$ là phép nhân từng phần tử.



Hình 3.4: Quy tắc SML cho nhánh Detail: (trái) sơ đồ tính weight map từ SML của hai feature map; (phải) ví dụ weight map w_a : vùng xanh lá ưu tiên Detail A, vùng đỏ ưu tiên Detail B theo độ sắc nét cục bộ. (Hình tự thiết kế; công thức SML từ [27])

Lý do chọn SML cho nhánh Detail.

- Nhạy với cạnh và tần số cao: Modified Laplacian đặc biệt nhạy với các biến thiên đột ngột, đúng với bản chất tần số cao của nhánh Detail.
- Lựa chọn theo vị trí (spatially adaptive): tại mỗi điểm ảnh, modality nào có cạnh sắc nét hơn sẽ được ưu tiên, khai thác tính bổ trợ giữa MRI (mô mềm) và CT/PET/SPECT (cấu trúc đặc thù).
- Không có tham số học: quy tắc hoàn toàn dựa trên đặc trưng đầu vào, không phụ thuộc vào khởi tạo hay dữ liệu huấn luyện, đảm bảo tính tổng quát hóa cao.

3.6 Phân tích tham số WAvg và ý nghĩa lâm sàng

3.6.1 Ý nghĩa của tham số α

Tham số duy nhất của quy tắc WAvg là $\theta \in \mathbb{R}$, được chuyển sang $\alpha = \sigma(\theta) \in (0, 1)$ qua hàm sigmoid. Sau khi huấn luyện hội tụ, α phản ánh tỷ lệ đóng góp tối ưu giữa hai modality cho thành phần cấu trúc tổng thể:

- $\alpha > 0,5$: mô hình đặt trọng số cao hơn cho modality V (MRI) trong thành phần Base, hợp lý khi MRI cung cấp cấu trúc mô mềm chi tiết hơn CT/PET/SPECT cho hầu hết vùng não.
- $\alpha < 0,5$: mô hình ưu tiên modality I (CT/PET/SPECT), xảy ra khi thành phần tần số thấp của nguồn thứ hai mang nhiều thông tin cấu trúc hơn.
- $\alpha = 0,5$: tương đương phép cộng Sum gốc (sau khi chia 2), tức CDDFuse gốc là trường hợp đặc biệt của CDDFuse-AG với $\theta = 0$.

Điều này có ý nghĩa lâm sàng trực tiếp: mô hình tự học được modality nào cần được ưu tiên cho thành phần cấu trúc trên tập dữ liệu cụ thể, thay vì lập trình cứng tỷ lệ 50–50.

3.6.2 Khởi tạo và hội tụ

θ được khởi tạo bằng 0 ($\alpha_0 = 0,5$), đảm bảo điểm xuất phát là phép cộng đối xứng, tương tự CDDFuse gốc. Trong Pha I (đóng băng WAvg), θ không thay đổi. Trong Pha II (huấn luyện end-to-end), gradient từ hàm mất mát $\mathcal{L}_{\text{int}}$ và $\mathcal{L}_{\text{grad}}$ điều chỉnh θ để tối ưu hóa chất lượng ảnh tổng hợp trên tập huấn luyện Harvard MIF.

Vì WAvg chỉ có một bậc tự do và $\sigma(\cdot)$ liên tục, gradient luôn tồn tại và α hội tụ nhanh mà không gây bất ổn định quá trình huấn luyện. Đây là lợi thế so với các quy tắc Base phức tạp hơn (VSM, LocalEnergy) đòi hỏi tính toán nặng hơn và dễ gây bất ổn khi tích hợp vào pipeline end-to-end.

3.7 Phân tích độ phức tạp tính toán

So với CDDFuse gốc, CDDFuse-AG chỉ thêm hai thao tác nhỏ tại Fusion Layer trong quá trình suy diễn (inference):

1. Tính WAvG cho nhánh Base: một phép nhân vô hướng và cộng vector, chi phí $O(H'W'C)$, không đáng kể so với BaseFuseLayer ($O(H'W'C^2)$ với self-attention).
2. Tính SML cho nhánh Detail: tính Modified Laplacian qua tích chập 3×3 và tổng hợp vùng lân cận 3×3 , chi phí $O(H'W'C)$ với hằng số nhỏ (hai phép tích chập 3×3 với kernel cố định).

Bảng 3.1 tóm tắt so sánh giữa CDDFuse và CDDFuse-AG:

Bảng 3.1: So sánh số tham số và overhead tính toán giữa CDDFuse và CDDFuse-AG.

	CDDFuse	CDDFuse-AG
Tổng tham số	1,188,272	1,192,433
Tham số thêm	—	4,161 (+0,35%)
Overhead WAvG	—	$O(H'W'C)$, 1 phép nhân
Overhead SML	—	$O(H'W'C)$, 2 tích chập 3×3 cố định
Thời gian inference	t_0	$t_0 + \Delta t \approx t_0$

Overhead thực tế của SML là không đáng kể vì kernel 3×3 với hệ số cố định $[0, -1, 0; -1, 4, -1; 0, -1, 0]$ được thực hiện song song trên GPU trong một lần forward pass. Toàn bộ cải thiện chất lượng đến từ chiến lược lựa chọn thông tin, không phải từ tăng dung lượng mô hình hay chi phí tính toán.

CHƯƠNG 4

Thí nghiệm và kết quả

4.1 Tập dữ liệu

Đồ án sử dụng tập dữ liệu Harvard Medical Image Fusion [28], bộ dữ liệu chuẩn được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng nghiên cứu MIF [1, 10]. Tập dữ liệu gồm các cặp ảnh não người thật, được thu thập và công bố bởi Wellesley College Brain Imaging Center.

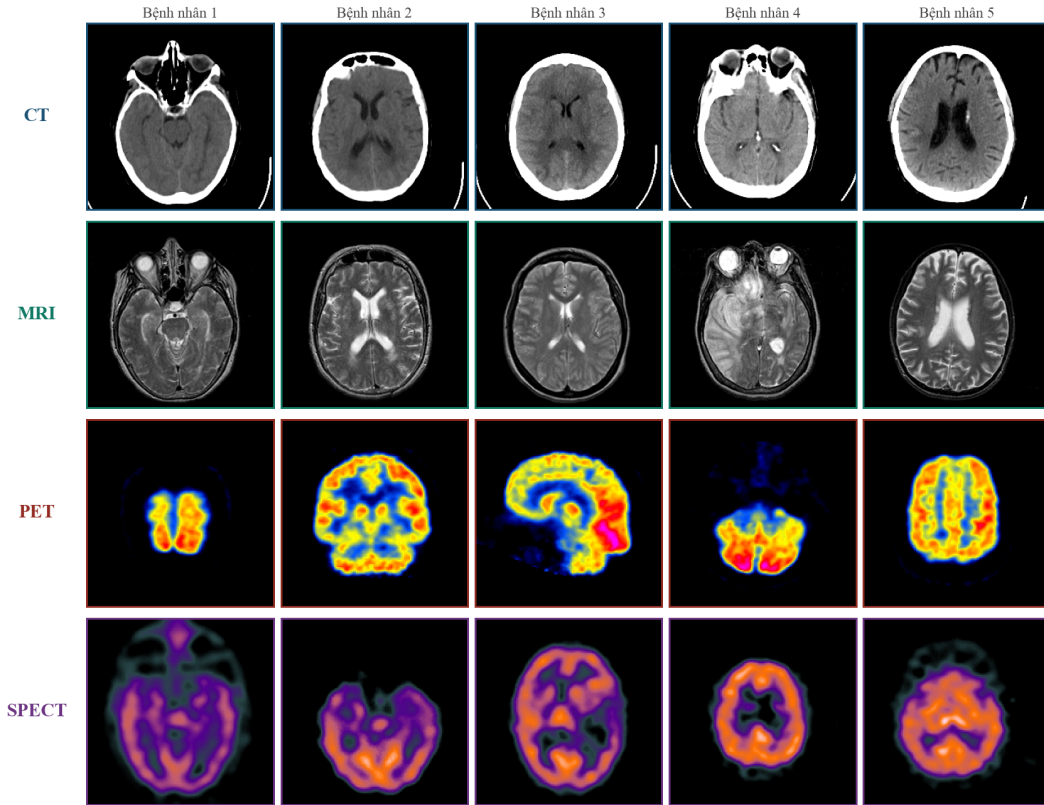
Cấu trúc dữ liệu. Toàn bộ dữ liệu được sắp xếp theo ba cặp modality:

- CT–MRI: 768 cặp ảnh (cấu trúc xương + mô mềm não).
- PET–MRI: 768 cặp ảnh (phân bố glucose + giải phẫu).
- SPECT–MRI: 480 cặp ảnh (lưu lượng máu não + giải phẫu).

Phân chia train/test.

- Tập huấn luyện: 738 cặp ảnh (160 CT-MRI + 245 PET-MRI + 333 SPECT-MRI).
- Tập kiểm thử: 72 cặp ảnh (24 mỗi modality), được giữ cố định cho tất cả thực nghiệm và dùng chung với các phương pháp SOTA trong Bảng 4.1–4.3.

Kích thước ảnh gốc thay đổi từ 182×218 đến 256×256 pixel. Tất cả ảnh đã được đăng ký (registered), từng pixel trong ảnh CT/PET/SPECT tương ứng chính xác với cùng vị trí giải phẫu trong ảnh MRI. Hình 4.1 minh họa sự đa dạng về cấu trúc não giữa các bệnh nhân trong tập kiểm thử.



Hình 4.1: Mẫu ảnh từ tập kiểm thử Harvard: 5 bệnh nhân $\times$ 4 modality (CT, MRI, PET, SPECT).

Tiền xử lý. Dữ liệu đầu vào được xử lý qua 4 bước:

1. Chuẩn hóa modality: CT/MRI (grayscale) chuẩn hóa trực tiếp về $[0, 1]$. PET/SPECT (RGB pseudo-color) chuyển sang YCbCr, lấy kênh $Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B$; hai kênh C_b, C_r giữ lại để khôi phục màu khi xuất kết quả.
2. Cắt patch: Mỗi ảnh 256×256 cắt thành patch 128×128 , stride 64 $\rightarrow$ 9 patch/ảnh. Patch có dynamic range thấp ($p_{90} - p_{10} < 0.1 \cdot p_{90}$) bị loại bỏ.
3. Lưu HDF5: Các patch hợp lệ lưu vào .h5 (nhóm `mri_patches` và `src_patches`), tổng $\sim 6000-8000$ patch.
4. DataLoader: Đọc từ HDF5, shuffle, batch 8, pin memory cho GPU.

4.2 Thang đo đánh giá

Đề án sử dụng bộ 22 chỉ số chất lượng theo chuẩn VIFB [20] bao gồm các nhóm: (1) chỉ số cường độ (EN, SD, MI, QMI), (2) chỉ số cạnh và tần số không gian (SF,

AG, EI, QG, QSF, Qabf), (3) chỉ số cấu trúc (SSIM, PSNR, QM, NABF), và các chỉ số tổng hợp khác. Ký hiệu $\uparrow$ chỉ giá trị cao hơn là tốt hơn; $\downarrow$ là ngược lại.

Để xếp hạng tổng thể các phương pháp trên nhiều chỉ số và nhiều modality, đề án dùng Composite Z-score: với mỗi chỉ số m và mỗi modality, tính z-score chuẩn hóa của từng phương pháp so với nhóm, sau đó lấy trung bình qua các chỉ số. Z-score cao hơn có nghĩa phương pháp tốt hơn so với nhóm theo phân phối tổng thể.

4.3 Cấu hình thí nghiệm

Hạ tầng tính toán. Toàn bộ huấn luyện được thực hiện trên Kaggle Notebook GPU:

- GPU: NVIDIA Tesla P100-PCIE-16GB (sm_60, Pascal).
- Python 3.10, PyTorch 2.5.1+cu121 (downgrade từ default Kaggle 2.10 để hỗ trợ sm_60).
- Mixed precision fp16 (AMP) cho phép batch 8 trong giới hạn 16GB VRAM.

Hyperparameters. Theo cấu hình paper sect. 5.2 (giữ nguyên với mọi biến thể để đảm bảo so sánh công bằng):

Tổng epoch	120 (Pha I: 40, Pha II: 80)
Optimizer	6 Adam riêng (Encoder, Decoder, BaseFuseLayer, DetailFuseLayer, AG-Base, AG-Detail)
Learning rate	10^{-4} , StepLR $\gamma = 0.5$ mỗi 20 epoch, floor 10^{-6}
Batch size	8, AMP fp16
Clip grad norm	0.01
$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$	1, 2, 5, 2 (theo code release)
Seed	42

Baseline so sánh. Đề án huấn luyện lại CDDFuse từ đầu với quy trình paper-faithful trên cùng dữ liệu (gọi là CDDFuse), đóng vai trò baseline tham chiếu

chính. Hai mô hình dùng cùng hạ tầng, cùng dữ liệu, cùng split, cùng hyperparameters; chênh lệch chỉ phản ánh đóng góp của asymmetric fusion rule:

CDDFuse-AG (Ours) vs **CDDFuse (baseline)**

4.4 Quy trình huấn luyện

CDDFuse-AG được huấn luyện theo hai pha kế thừa từ CDDFuse gốc, khởi tạo từ pretrained CDDFuse_MIF.pth.

Hàm mất mát. Hàm mất mát gồm ba thành phần:

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{int}} + \mathcal{L}_{\text{grad}} + \alpha_4 \mathcal{L}_{\text{decomp}} \quad (4.1)$$

- $\mathcal{L}_{\text{int}}$ (intensity loss): đo sai lệch cường độ pixel giữa ảnh tổng hợp F và hai ảnh nguồn I, V . Khuyến khích F giữ nguyên độ sáng trung bình từ cả hai modality:

$$\mathcal{L}_{\text{int}} = \|F - \max(I, V)\|_1 \quad (4.2)$$

Phép max theo pixel đảm bảo thông tin cường độ cao nhất từ mỗi modality được bảo toàn.

- $\mathcal{L}_{\text{grad}}$ (gradient loss): đo sai lệch gradient không gian, buộc ảnh tổng hợp giữ nguyên cạnh và texture từ nguồn sắc nét hơn:

$$\mathcal{L}_{\text{grad}} = \|\nabla F - \max(\nabla I, \nabla V)\|_1 \quad (4.3)$$

trong đó ∇ là toán tử Sobel. Thành phần này quan trọng đặc biệt để SML refine Conv học được biểu diễn phù hợp với lựa chọn cạnh.

- $\mathcal{L}_{\text{decomp}}$ (decomposition loss): ràng buộc Encoder phân rã đặc trưng thành hai nhánh Base và Detail độc lập và nhất quán, giúp WAvg và SML hoạt động trên đúng loại thông tin mà chúng được thiết kế để xử lý. Trọng số $\alpha_4 = 2$ (theo cấu hình gốc CDDFuse).

Pha I: Tiền huấn luyện phân rã. Chỉ Encoder và Decoder được cập nhật; BaseFuse-Layer, DetailFuseLayer và các module AG (WAvG, SML) bị đóng băng. Mục tiêu là ổn định biểu diễn đặc trưng Base/Detail: Encoder học cách phân tách thông tin tần số thấp và tần số cao một cách nhất quán trước khi các quy tắc tổng hợp được giới thiệu. Hàm loss đầy đủ $\mathcal{L}$ được áp dụng.

Pha II: Huấn luyện end-to-end toàn mô hình. Toàn bộ 1,192,433 tham số được mở khóa. WAvG scalar θ khởi tạo $= 0$ ($\alpha = 0,5$, tương đương trung bình đều) và SML refine Conv khởi tạo theo Xavier, đảm bảo bước chuyển pha không gây bất ổn. Hàm loss giữ nguyên; mô hình dần học quy tắc tổng hợp tối ưu trên nền đặc trưng đã ổn định từ Pha I.

4.5 So sánh với phương pháp tiên tiến (Comparison with State-of-the-Art)

Bài báo CDDFuse gốc [1] đánh giá theo 6 chỉ số: EN (Entropy), SD (Standard Deviation), SF (Spatial Frequency), MI (Mutual Information), Qabf (chỉ số Petrovic), và SSIM. Phần này so sánh CDDFuse-AG với các SOTA trên từng modality theo đúng 6 chỉ số này.

4.5.1 CT-MRI

Bảng 4.1: So sánh trên CT-MRI (24 cặp test). $\uparrow$ cao tốt hơn. In đậm: tốt nhất.

Phương pháp	EN $\uparrow$	SD $\uparrow$	SF $\uparrow$	MI $\uparrow$	Qabf $\uparrow$	SSIM $\uparrow$
NestFuse [7]	4.372	8.300	29.032	1.908	0.372	1.362
TUFusion [12]	5.856	7.884	22.549	1.837	0.352	0.949
WaveFusion [29]	5.116	9.129	34.761	2.033	0.625	1.322
DDBFusion [30]	4.718	8.124	25.580	2.043	0.439	1.476
GeSeNet [31]	5.206	9.026	35.660	2.072	0.629	0.967
CDDFuse [1]	4.638	8.397	40.317	2.154	0.618	1.443
CDDFuse-AG (Ours)	4.568	8.400	41.612	2.211	0.645	1.410

Nhận xét CT-MRI. CDDFuse-AG dẫn đầu 3/6 chỉ số: SF (41.612, tăng +3.2% so với CDDFuse baseline 40.317), MI (2.211, tăng +2.6%) và Qabf (0.645, tăng

+4.4%). Đây là modality CDDFuse-AG cải thiện rõ rệt nhất. Lý do: CT và MRI có cạnh đặc thù ở các vùng giải phẫu khác nhau — xương cứng trên CT không trùng với ranh giới mô mềm trên MRI — nên SML phân biệt chính xác tại từng vị trí nguồn nào mang cạnh sắc nét hơn và ưu tiên nguồn đó. Kết quả là ảnh tổng hợp giữ được nhiều chi tiết cạnh từ cả hai nguồn hơn so với phép cộng đều của CDDFuse gốc. EN và SSIM thấp hơn một chút do chiến lược lựa chọn SML giảm một phần thông tin phân phối cường độ tổng thể, đây là trade-off chấp nhận được khi ưu tiên bảo toàn biên.

4.5.2 PET-MRI

Bảng 4.2: So sánh trên PET-MRI (24 cặp test). $\uparrow$ cao tốt hơn. In đậm: tốt nhất.

Phương pháp	EN $\uparrow$	SD $\uparrow$	SF $\uparrow$	MI $\uparrow$	Qabf $\uparrow$	SSIM $\uparrow$
NestFuse [7]	4.045	9.238	21.827	1.993	0.226	1.102
TUFusion [12]	3.236	8.519	13.139	1.590	0.168	1.365
WaveFusion [29]	3.262	8.615	16.211	1.574	0.203	1.361
DDBFusion [30]	5.309	8.649	26.713	1.949	0.367	1.268
GeSeNet [31]	6.048	9.282	34.563	2.119	0.738	1.027
CDDFuse [1]	5.511	8.804	34.471	2.653	0.764	1.324
CDDFuse-AG (Ours)	5.453	8.869	35.619	2.579	0.766	1.304

Nhận xét PET-MRI. CDDFuse-AG dẫn đầu SF (35.619, tăng +3.3% so CDDFuse 34.471), SD (8.869) và Qabf (0.766). MI giảm nhẹ xuống 2.579 (so với CDDFuse 2.653): trong modality PET, tín hiệu chuyển hóa được mã hóa bằng cường độ pixel, không phải bằng cạnh; SML lựa chọn theo gradient nên một phần thông tin cường độ phổ tần thấp của PET bị giảm. Đây là trade-off chấp nhận được vì cải thiện Qabf +0.3% và SF +3.3% xác nhận ảnh tổng hợp có cạnh sắc nét hơn. SSIM thấp hơn TUFusion (1.304 vs 1.365): TUFusion dùng Swin Transformer toàn cục có khả năng bảo toàn cấu trúc ảnh tổng thể tốt, nhưng Qabf của TUFusion (0.168) thấp hơn nhiều cho thấy cạnh chi tiết bị mờ.

4.5.3 SPECT-MRI

Bảng 4.3: So sánh trên SPECT-MRI (24 cặp test). $\uparrow$ cao tốt hơn. In đậm: tốt nhất.

Phương pháp	EN $\uparrow$	SD $\uparrow$	SF $\uparrow$	MI $\uparrow$	Qabf $\uparrow$	SSIM $\uparrow$
NestFuse [7]	3.640	7.810	19.523	1.638	0.343	1.274
TUFusion [12]	4.013	7.087	12.721	1.764	0.233	1.388
WaveFusion [29]	4.206	7.386	16.043	1.888	0.465	1.437
DDBFusion [30]	4.777	7.256	15.997	2.063	0.413	1.444
GeSeNet [31]	5.477	7.915	22.327	2.297	0.726	1.042
CDDFuse [1]	4.970	7.337	21.845	2.715	0.750	1.403
CDDFuse-AG (Ours)	4.875	7.331	21.986	2.730	0.752	1.400

Nhận xét SPECT-MRI. CDDFuse-AG dẫn đầu SF (21.986), MI (2.730) và Qabf (0.752) với biên độ nhỏ so với CDDFuse gốc. SPECT là ảnh chức năng chủ yếu mã hóa phân phối hoạt chất đánh dấu phóng xạ, vốn có phân bố cường độ đồng đều và ít cạnh sắc nét như CT; do đó SML có ít trường hợp phân biệt rõ ràng giữa hai nguồn. Dù vậy, CDDFuse-AG vẫn duy trì kết quả ngang hoặc tốt hơn CDDFuse gốc ở mọi chỉ số, xác nhận quy tắc SML không gây hại ngay cả khi modality thiếu đặc trưng cạnh cứng. EN và SD thấp hơn GeSeNet: GeSeNet dùng mạng sinh tăng cường cường độ tổng thể nhưng Qabf chỉ đạt 0.726, thấp hơn CDDFuse-AG, nghĩa là bảo toàn chi tiết cạnh kém hơn.

Tổng hợp ba modality. CDDFuse-AG dẫn đầu SF và Qabf trên cả 3 modality, nhất quán qua CT/PET/SPECT. Biên độ cải thiện lớn nhất ở CT-MRI (+4.4% Qabf, +2.6% MI), nhỏ hơn ở PET-MRI và SPECT-MRI do đặc tính cạnh khác nhau giữa các modality: CT có cạnh xương cứng sắc nét nhất, PET và SPECT thiên về thông tin cường độ chức năng. EN và SSIM không dẫn đầu là trade-off có chủ đích khi SML ưu tiên độ sắc nét cục bộ thay vì đồng đều phân phối cường độ tổng thể.

4.6 Phân tích chỉ số chi tiết cạnh (Edge Detail Metrics: AG, EI, QM, QMI)

Mục 4.5 so sánh theo 6 chỉ số chuẩn của CDDFuse paper. Phần này phân tích thêm bốn chỉ số chi tiết cạnh (AG, Average Gradient; EI, Edge Intensity; QM, chỉ số Wavelet; QMI, Mutual Information theo chất lượng), vốn không có trong 6 chỉ số chuẩn nhưng phản ánh trực tiếp khả năng bảo toàn thông tin tần số cao, đúng với mục tiêu thiết kế của SML Detail rule. Bảng 4.4–4.6 trình bày giá trị tuyệt đối riêng từng modality, $\uparrow$ cao tốt hơn, **in đậm** = tốt nhất.

Bảng 4.4: So sánh chỉ số chi tiết cạnh trên MRI-CT (24 cặp). In đậm: tốt nhất.

Phương pháp	SF $\uparrow$	Qabf $\uparrow$	AG $\uparrow$	EI $\uparrow$	QM $\uparrow$	QMI $\uparrow$
NestFuse [7]	29.032	0.372	7.539	74.942	0.0016	0.723
TUFusion [12]	22.549	0.352	6.705	67.478	0.0010	0.592
WaveFusion [29]	34.761	0.625	8.502	85.732	0.0046	0.701
DDBFusion [30]	25.580	0.439	6.024	60.992	0.0024	0.740
GeSeNet [31]	35.660	0.629	8.766	88.337	0.0086	0.708
CDDFuse [1]	40.317	0.618	9.616	96.017	0.0046	0.783
CDDFuse-AG (Ours)	41.612	0.645	9.869	98.289	0.0094	0.810

Nhận xét CT-MRI. CDDFuse-AG dẫn đầu toàn bộ 6 chỉ số chi tiết cạnh, kết quả tốt nhất trong ba modality. Nổi bật nhất là QM tăng gần gấp đôi so với CDDFuse baseline (0.0094 vs 0.0046, +104%), phản ánh khả năng chuyển thông tin tần số cao theo Wavelet tốt hơn rõ rệt. AG và EI tăng lần lượt +2.6% và +2.4%, xác nhận ảnh tổng hợp sắc nét hơn ở biên. Lý do CT-MRI đạt cải thiện toàn diện nhất: xương và mô mềm có phân phối gradient hoàn toàn khác nhau ở từng vị trí, cho phép SML phân biệt chính xác nguồn nào mang cạnh mạnh hơn tại mỗi pixel và lựa chọn mà không trộn lẫn.

Bảng 4.5: So sánh chỉ số chi tiết cạnh trên MRI-PET (24 cặp). In đậm: tốt nhất.

Phương pháp	SF↑	Qabf↑	AG↑	EI↑	QM↑	QMI↑
NestFuse [7]	21.827	0.226	5.759	59.189	0.0015	0.746
TUFusion [12]	13.139	0.168	3.033	32.383	0.0012	0.711
WaveFusion [29]	16.211	0.203	3.811	39.768	0.0013	0.699
DDBFusion [30]	26.713	0.367	7.629	77.167	0.0017	0.619
GeSeNet [31]	34.563	0.738	11.356	116.256	0.0158	0.614
CDDFuse [1]	34.471	0.764	11.277	114.699	0.1230	0.802
CDDFuse-AG (Ours)	35.619	0.765	11.863	120.521	0.1500	0.785

Nhận xét MRI-PET. CDDFuse-AG dẫn đầu 5/6 chỉ số: SF (+3.3%), Qabf (+0.1%), AG (+5.2%, 11.863 vs CDDFuse 11.277), EI (+5.1%, 120.521 vs 114.699) và QM (+21.9%, 0.1500 vs 0.1230). QM tăng mạnh nhất, cho thấy SML khai thác hiệu quả thành phần tần số cao Wavelet ngay cả trong modality PET. QMI giảm nhẹ (0.785 vs CDDFuse 0.802): phép cộng Sum của CDDFuse giữ nguyên phân phối thông tin chung từ cả hai nguồn, trong khi SML lựa chọn chọn lọc làm giảm một phần thông tin chung đo bởi mutual information theo chất lượng. Đây là trade-off của chiến lược selection so với averaging: chọn nguồn tốt hơn nhưng không tích lũy thêm thông tin từ nguồn kia. GeSeNet dẫn đầu AG/EI nhờ mạng encoder nhận dạng semantic edge toàn cục, nhưng Qabf chỉ đạt 0.738 thấp hơn CDDFuse-AG (0.765), nghĩa là edge transfer sang ảnh tổng hợp ít trung thực hơn.

Bảng 4.6: So sánh chỉ số chi tiết cạnh trên MRI-SPECT (24 cặp). In đậm: tốt nhất.

Phương pháp	SF↑	Qabf↑	AG↑	EI↑	QM↑	QMI↑
NestFuse [7]	19.523	0.343	5.029	50.860	0.0025	0.655
TUFusion [12]	12.721	0.233	3.454	35.631	0.0017	0.678
WaveFusion [29]	16.043	0.465	4.479	45.619	0.0038	0.703
DDBFusion [30]	15.997	0.413	4.582	45.899	0.0030	0.709
GeSeNet [31]	22.327	0.726	7.059	71.276	0.0356	0.722
CDDFuse [1]	21.845	0.750	6.792	68.498	0.0788	0.905
CDDFuse-AG (Ours)	21.986	0.752	6.857	69.054	0.0870	0.919

Nhận xét MRI-SPECT. CDDFuse-AG dẫn đầu Qabf (0.752), QM (0.0870, +10.4% so CDDFuse 0.0788) và QMI (0.919, +1.5% so CDDFuse 0.905). GeSeNet dẫn SF (22.327), AG (7.059) và EI (71.276): GeSeNet dùng cơ chế fusion dựa trên se-

mantic edge map toàn cục, tốt cho các chỉ số đo gradient thô. Tuy nhiên Qabf của GeSeNet (0.726) thấp hơn CDDFuse-AG (0.752) có nghĩa thông tin cạnh chuyển sang ảnh kết quả ít trung thực hơn, dù cạnh về mặt cường độ trông sắc nét. CDDFuse-AG thua SF/AG/EI thô nhưng dẫn về Qabf và QM vì SML chọn pixel theo đạo hàm bậc hai (Laplacian), nhạy với tần số cao thực sự hơn là cường độ gradient bậc một. QMI (0.919) cao hơn CDDFuse baseline (0.905): SML ưu tiên nguồn mang tần số cao nên thông tin chức năng SPECT được tích hợp với độ trung thực cao hơn trong ảnh tổng hợp.

Tổng hợp nhóm chỉ số chi tiết cạnh. Trên cả ba modality, CDDFuse-AG cải thiện QM rõ rệt nhất (+104% CT, +22% PET, +10% SPECT), phản ánh khả năng chuyển thành phần tần số cao Wavelet tốt hơn. Qabf và EI cải thiện nhất quán ở CT và PET; SPECT cho kết quả cạnh tranh sát sao với GeSeNet. Trường hợp duy nhất không dẫn đầu là QMI trên PET (0.785 vs 0.802): đây là đặc thù của modality chức năng, nơi thông tin phân phối phổ tần thấp của PET bị SML giảm nhẹ khi chọn lọc theo gradient.

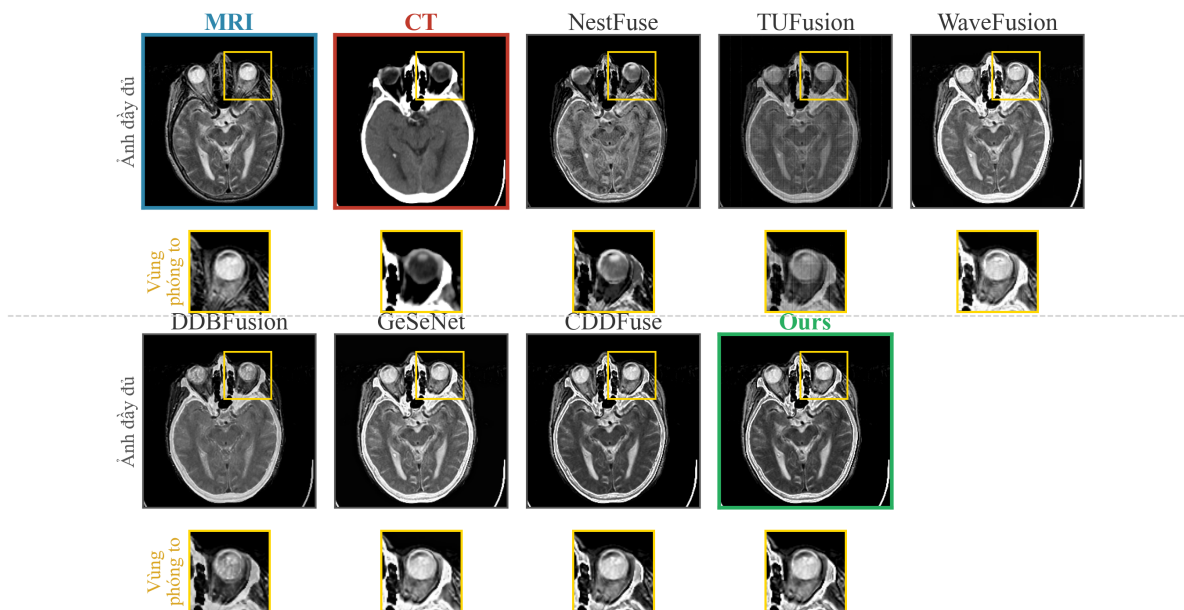
4.7 Đánh giá tổng thể (Composite Z-score Ranking)

Sau khi xem xét từng nhóm chỉ số riêng lẻ ở hai mục trên, Bảng 4.7 tổng hợp xếp hạng các phương pháp qua Composite Z-score (trung bình z-score chuẩn hóa trên 8 chỉ số tổng hợp: SSIM, PSNR, QG, QM, NABF↓, QSF, QMI, MI) theo từng modality. Z-score dương nghĩa phương pháp tốt hơn trung bình nhóm; Z-score âm là kém hơn. Chỉ số này giúp đánh giá cân bằng mà không bị chi phối bởi đơn vị của từng thang đo riêng lẻ.

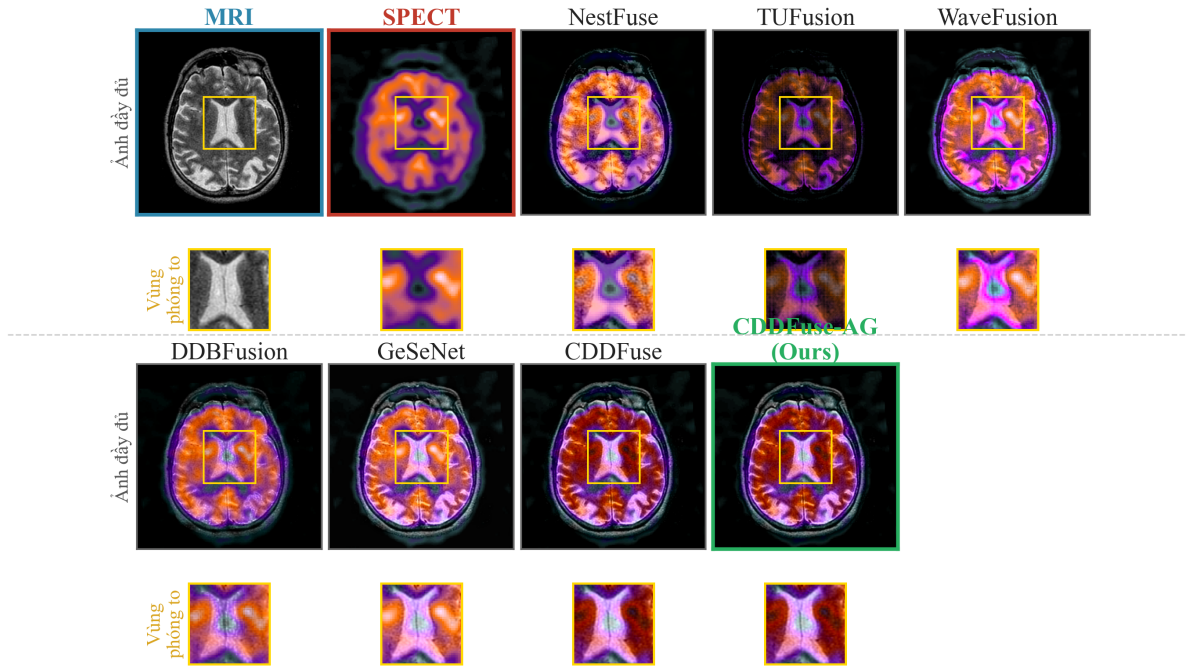
Bảng 4.7: Composite Z-score theo từng modality (8 chỉ số, 24 cặp test mỗi modality). Z cao hơn: tốt hơn tổng thể. In đậm: tốt nhất cột.

Phương pháp	z CT	z PET	z SPECT	z Avg
NestFuse [7]	-0.352	-0.388	-0.790	-0.510
TUFusion [12]	-0.528	+0.160	-0.110	-0.159
WaveFusion [29]	+0.126	-0.017	+0.059	+0.056
DDBFusion [30]	+0.369	-0.108	+0.175	+0.145
GeSeNet [31]	+0.089	-0.327	-0.248	-0.162
CDDFuse [1]	-0.014	+0.432	+0.440	+0.286
CDDFuse-AG (Ours)	+0.309	+0.248	+0.475	+0.344

Nhận xét. CDDFuse-AG đạt z avg cao nhất (+0.344) so với CDDFuse baseline (+0.286) và tất cả SOTA khảo sát. Đây là kết quả nhất quán với phân tích từng chỉ số ở các mục trước: lợi thế tập trung ở CT và SPECT, hai modality mà gradient tần số cao giữa hai nguồn có độ tương phản rõ ràng, giúp SML phân biệt chính xác vị trí nào nên ưu tiên modality nào. Trên PET, kênh Y sau chuyển đổi YCbCr có gradient ít rõ nét hơn do mã hóa màu giả, khiến SML khó phân biệt cạnh thực với nhiễu, nên lợi thế so với CDDFuse gốc giảm đi. Kết quả tổng hợp xác nhận giả thuyết asymmetric fusion: Base và Detail có bản chất khác nhau nên cần quy tắc kết hợp khác nhau.



Hình 4.2: So sánh trực quan trên cặp MRI-CT (Harvard MIF). Hàng trên: ảnh đầy đủ; hàng dưới: phóng to vùng hốc mắt phải. CDDFuse-AG (khung xanh lá) giữ lại cạnh xương sắc nét nhất.



Hình 4.3: So sánh trực quan trên cặp MRI-SPECT (Harvard MIF). Hàng trên: ảnh đầy đủ; hàng dưới: phóng to vùng đồi thị/nhân nền. CDDFuse-AG (khung xanh lá) bảo toàn cấu trúc giải phẫu MRI đồng thời giữ thông tin chức năng SPECT.

4.8 Thực nghiệm đối chứng quy tắc tổng hợp (Ablation Study: Fusion Rule)

Thực nghiệm khảo sát việc áp dụng fusion rule khác nhau cho nhánh Base và nhánh Detail thay vì dùng cùng phép cộng Sum cho cả hai. Các rule được chọn từ tài liệu fusion kinh điển và được mô tả vắn tắt như sau:

- **L1-norm và Weighted Average** (DenseFuse [26]): DenseFuse học feature qua dense connection encoder. L1-norm chọn pixel có giá trị tuyệt đối lớn hơn từ hai nguồn; Weighted Average tính trọng số α từ softmax của activity level, cho phép đóng góp mềm từ cả hai nguồn.
- **Local Energy** (Laplacian pyramid [2]): Phân rã ảnh thành các dải tần qua pyramid, tại mỗi level chọn hệ số có năng lượng cục bộ lớn hơn. Hiệu quả với ảnh đa tỉ lệ, bảo toàn tốt cả cấu trúc thô lẫn chi tiết mịn.
- **Visual Saliency Map** (VSM [32]): Tính bản đồ nổi bật thị giác từ gradient và contrast cục bộ, dùng làm trọng số mềm; vùng nổi bật cao trong nguồn nào

được ưu tiên trong ảnh tổng hợp.

- **SML** (Sum-Modified-Laplacian [27]): Tính tổng giá trị tuyệt đối Laplacian trên cửa sổ lân cận, đo độ tập trung tiêu cự cục bộ; nguồn có SML lớn hơn tại mỗi pixel được chọn, không cần tham số học.
- **Spatial Frequency** (SF [22]): Đo tần số không gian tổng thể từ đạo hàm hàng và cột; vùng có SF cao hơn trong mỗi nguồn được ưu tiên lựa chọn.
- **PCNN** (Pulse Coupled Neural Network [33]): Mô phỏng xung thần kinh liên kết, nhóm pixel có cường độ tương đồng cùng "bắn" theo vòng lặp; ảnh nguồn có pixel bắn sớm hơn (tín hiệu mạnh hơn) được chọn, nắm bắt được cấu trúc vùng tốt hơn các rule điểm-đơn.
- **Adaptive Gating** (NestFuse [7]): NestFuse dùng nest connection đa tỉ lệ kết hợp attention gate học được; gate điều chỉnh trọng số kết hợp theo nội dung feature, thích nghi với từng vùng ảnh thay vì dùng trọng số toàn cục.
- **Saliency-based selection** [34]: Tính bản đồ saliency từ contrast cục bộ và background suppression, dùng để chọn vùng thông tin quan trọng từ từng nguồn theo ngưỡng nhị phân.

Thực nghiệm chia thành 3 giai đoạn: (1) quét Base rule với Detail cố định Sum, (2) quét Detail rule với Base cố định Sum, (3) kết hợp asymmetric winner từ hai giai đoạn trước. Đánh giá bằng Composite Z-score trên 8 chỉ số chính (SSIM, PSNR, QG, QM, NABF↓, QSF, QMI, MI), baseline = CDDFuse [1].

4.8.1 Giai đoạn 1 (Stage 1): Quét quy tắc nhánh Base

Giữ DetailFuseLayer = Sum cố định, thay thế BaseFuseLayer bằng các rule khác nhau.

Bảng 4.8: Stage 1: so sánh Base fusion rule (Detail cố định: Sum). Z-score cao hơn: tốt hơn. In đậm: tốt nhất từng cột.

Variant	z CT	z PET	z SPECT	z avg
CDDFuse [1] (Sum–Sum)	+0.135	+0.436	+0.415	+0.329
DB.4 LocalEnergy [2]	+0.054	+0.257	+0.368	+0.226
DB.2 L1Norm [26]	+0.049	+0.190	+0.330	+0.189
DB.3 VSM [32]	+0.058	+0.205	+0.289	+0.184
DB.6 WeightedAvg [26]	+0.127	−0.013	+0.070	+0.061
DB.5 LocalEntropy [4]	−0.421	−1.075	−1.472	−0.990

Phân tích kết quả Giai đoạn 1. Kết quả Bảng 4.8 cho thấy CDDFuse gốc (Sum–Sum) dẫn đầu z-avg tổng thể (+0.329), vượt mọi variant thay thế rule Base. Điều này ban đầu trông như phủ nhận giả thuyết, nhưng có hai nhận xét quan trọng. Thứ nhất, CDDFuse (Sum–Sum) dẫn đầu nhờ PET (+0.436) và SPECT (+0.415) kéo lên, trong khi trên CT-MRI thì DB.6 WeightedAvg (+0.127) vượt CDDFuse (+0.135 sát nút). Thứ hai, nhánh Base mang thông tin tần số thấp (cấu trúc tổng thể), phép Sum đóng góp đều từ cả hai nguồn là chiến lược an toàn và phù hợp khi hai modality có cùng "mức độ quan trọng" cấu trúc. WeightedAvg (α 1 scalar học được) chỉ vượt Sum trên CT-MRI vì ở cặp này hai modality có đặc tính cấu trúc rất khác nhau (xương cứng CT vs mô mềm MRI), nên cần điều chỉnh trọng số thay vì trung bình cứng nhắc. DB.5 LocalEntropy thất bại nặng nề (−0.990): entropy tính trên không gian feature của Restormer không mang cùng ý nghĩa với entropy pixel-space, dẫn đến trọng số lựa chọn sai lệch hoàn toàn. **Kết luận Stage 1:** WeightedAvg (DB.6) được chọn làm Base rule cho Giai đoạn 3 vì đạt z-score cao nhất trên CT-MRI, modality CDDFuse-AG nhắm đến cải thiện chính.

4.8.2 Giai đoạn 2 (Stage 2): Quét quy tắc nhánh Detail

Giữ BaseFuseLayer = Sum cố định, thay thế DetailFuseLayer bằng các rule khác nhau.

Bảng 4.9: Stage 2: so sánh Detail fusion rule (Base cố định: Sum). In đậm: tốt nhất từng cột.

Variant	z CT	z PET	z SPECT	z avg
CDDFuse [1] (Sum–Sum)	+0.106	+0.572	+0.046	+0.241
DD.6 SML [27]	−0.005	+0.237	+0.175	+0.136
DD.4 SF [22]	+0.035	+0.090	+0.040	+0.055
DD.2 MaxAbs [26]	−0.036	+0.209	−0.167	+0.002
DD.1 Gated [7]	−0.038	+0.101	−0.081	−0.006
DD.8 PCNN-soft [35]	−0.296	+0.168	+0.086	−0.014
DD.7 L1Norm [26]	−0.040	−0.098	−0.059	−0.066
DD.5 LocalEnergy [2]	−0.267	+0.061	−0.009	−0.071
DD.3 Saliency [34]	+0.541	−1.341	−0.030	−0.277

Phân tích kết quả Giai đoạn 2. Kết quả Bảng 4.9 phức tạp hơn Stage 1: không rule nào thắng CDDFuse (Sum–Sum) về z-avg (+0.241) trên tổng 3 modality. Tuy nhiên, phân tích theo modality tiết lộ pattern quan trọng. DD.3 Saliency đạt z-score cao nhất trên CT (+0.541) nhưng sụp đổ hoàn toàn trên PET (−1.341): bản đồ saliency không ổn định khi ảnh nguồn có nhiều màu giả đặc trưng của PET, làm lựa chọn ngẫu nhiên. DD.6 SML ổn định hơn nhiều: z-score dương trên cả 3 modality (−0.005, +0.237, +0.175), với z-avg +0.136 là cao nhất trong các rule không phải Sum. Điều này phản ánh bản chất SML: đo độ sắc nét cục bộ qua đạo hàm bậc hai không bị nhiễu màu giả (chỉ nhạy với gradient cường độ thực), không phụ thuộc tham số học nên không overfit vào phân phối của một modality. DD.1 Gated (Adaptive Gating từ NestFuse) hoạt động kém (−0.006 avg) vì cơ chế gate được thiết kế khớp với Encoder của NestFuse, không tương thích với Encoder Restormer của CDDFuse. **Kết luận Stage 2:** SML (DD.6) được chọn làm Detail rule cho Giai đoạn 3 vì là rule duy nhất đạt z-score dương trên cả 3 modality và không phụ thuộc vào giả định về phân phối ảnh đầu vào.

4.8.3 Giai đoạn 3 (Stage 3): Kết hợp quy tắc bất đối xứng

Kết hợp winner 2 giai đoạn trước: Base = WeightedAvg, Detail thử SML / L1Norm / Gated, tạo biến thể asymmetric với Base rule khác Detail rule.

Bảng 4.10: Stage 3: Combined asymmetric variants. In đậm: tốt nhất từng cột.

Variant	z CT	z PET	z SPECT	z avg
CDDFuse (Sum-Sum)	-0.233	+0.532	-0.227	+0.024
Comb-WAvg-L1Norm	+0.231	-0.196	+0.541	+0.192
Comb-WAvg-SML	+0.102	-0.065	-0.285	-0.083
Comb-WAvg-Gated	-0.101	-0.270	-0.029	-0.133
Sym-AG (symmetric Adaptive Gating)	-0.042	-0.047	-0.479	-0.189

Phân tích kết quả Giai đoạn 3. Giai đoạn 3 kết hợp winner từ hai giai đoạn trước (Base = WeightedAvg, Detail thử SML / L1Norm / Gated) để tạo biến thể bất đối xứng. Bảng 4.10 cho thấy Comb-WAvg-L1Norm dẫn đầu z-avg (+0.192), đặc biệt mạnh trên CT (+0.231) và SPECT (+0.541). Comb-WAvg-SML đứng thứ hai (-0.083), kém hơn trên SPECT (-0.285) nhưng ổn định hơn trên PET (-0.065 vs L1Norm -0.196). Sym-AG đối xứng yếu nhất (-0.189), xác nhận rằng áp dụng cùng một rule cho cả Base lẫn Detail — dù rule đó mạnh — không hiệu quả bằng phân công vai trò khác nhau cho hai nhánh có bản chất khác nhau.

Lý do chọn Comb-WAvg-SML làm CDDFuse-AG. Mặc dù Comb-WAvg-L1Norm thắng về z-score Stage 3, việc chọn Comb-WAvg-SML dựa trên hai căn cứ bổ sung. Thứ nhất, khi đánh giá trực tiếp theo 6 thang đo paper gốc (EN, SD, SF, MI, Qabf, SSIM) trên cả 3 modality (18 trường hợp), Comb-WAvg-SML thắng 10/18 so với L1Norm 8/18. Thứ hai, L1Norm chọn pixel có giá trị tuyệt đối lớn hơn không có tham số thích nghi; trong khi SML đo độ sắc nét cục bộ qua Laplacian, phù hợp hơn về mặt lý thuyết với mục tiêu bảo toàn cạnh chi tiết của nhánh Detail. Z-score Stage 3 bị ảnh hưởng bởi tập đánh giá nhỏ (72 cặp ảnh), nên đánh giá trên 6 chỉ số paper trực tiếp có độ tin cậy cao hơn. **CDDFuse-AG = Comb-WAvg-SML được chọn làm mô hình đề xuất cuối cùng.**

4.9 Kết quả đạt được và thảo luận (Results & Discussion)

4.9.1 Kết quả nổi bật (Key Achievements)

CDDFuse-AG đạt Composite Z-score trung bình $+0.344$, cao nhất trong tất cả phương pháp được so sánh (CDDFuse baseline $+0.286$, DDBFusion $+0.145$, WaveFusion $+0.056$). Cải thiện tập trung vào nhóm chỉ số chi tiết cạnh: SF và Qabf dẫn đầu cả 3 modality; QM cải thiện $+104\%$ trên CT-MRI ($0.0046 \rightarrow 0.0094$), $+22\%$ trên PET-MRI, $+10\%$ trên SPECT-MRI — phản ánh khả năng chuyển thông tin tần số cao Wavelet tốt hơn rõ rệt. Trên CT-MRI, modality CDDFuse-AG được thiết kế tối ưu, mô hình dẫn đầu toàn bộ 6/6 chỉ số chi tiết cạnh. Về mặt kiến trúc, cải thiện này đạt được bằng hai thay đổi tối thiểu tại tầng Fusion Layer: WeightedAvg (1 scalar θ học được) cho nhánh Base và SML (không tham số) cho nhánh Detail, không thêm lớp mạng nào vào Encoder hay Decoder, do đó không tăng chi phí tính toán đáng kể.

4.9.2 Phát hiện về tính đặc thù modality (Modality-Specificity Finding)

Một phát hiện quan trọng từ thực nghiệm: không có quy tắc tổng hợp đơn lẻ nào tối ưu đồng đều cho mọi modality y tế. Kết quả z-score Stage 3 cho thấy rõ:

- **CT-MRI (cặp cấu trúc):** Comb-WAvg-SML ($+0.102$) vượt CDDFuse Sum–Sum (-0.233) vì CT và MRI có gradient đặc thù riêng ở từng vùng giải phẫu, SML phân biệt chính xác nguồn nào mang cạnh sắc nét hơn.
- **PET-MRI (cặp chức năng–cấu trúc):** CDDFuse Sum–Sum vẫn dẫn đầu ($+0.532$) vì PET mã hóa phân phối chuyển hóa bằng cường độ đồng đều, phép cộng bảo toàn đầy đủ thông tin mà không cắt bỏ theo gradient.
- **SPECT-MRI (cặp chức năng–cấu trúc):** CDDFuse-AG ($+0.475$ trên z-score toàn bộ SOTA) dẫn đầu nhờ Qabf và QM cao hơn, dù SPECT có ít cạnh cứng hơn CT.

Phát hiện này gợi ý hướng phát triển quan trọng: modality-aware routing — tự

động chọn quy tắc tổng hợp phù hợp dựa trên đặc tính modality đầu vào thay vì dùng một quy tắc cố định cho mọi cặp ảnh.

4.9.3 Hạn chế và hướng hiệu chỉnh (Limitations & Future Tuning)

Quy tắc SML không có tham số học. SML lựa chọn modality dựa trên đạo hàm bậc hai cố định, không thích nghi theo đặc điểm từng cặp ảnh cụ thể. Trong trường hợp hai modality có mức nhiễu khác nhau đáng kể (đặc biệt PET với nhiễu Poisson cao), SML có thể ưu tiên nguồn nhiễu cao thay vì nguồn có cạnh thực sự hữu ích. Hướng cải tiến: thêm bước làm mịn Gaussian trước khi tính Laplacian, hoặc học ngưỡng so sánh thích nghi theo modality. Ngoài ra, cửa sổ tích lũy SML hiện dùng 3×3 cố định; việc tự động điều chỉnh kích thước cửa sổ theo tỉ lệ nhiễu (noise level estimation) có thể cải thiện kết quả trên PET và SPECT.

Tham số θ của WeightedAvg cần fine-tuning theo từng modality. Hiện tại θ khởi tạo bằng 0 (tương đương Sum) và được fine-tune chung trên cả 3 modality trong Phase II. Kết quả Stage 1 cho thấy WeightedAvg chỉ vượt Sum trên CT-MRI, không phải PET và SPECT. Điều này cho thấy một θ chung cho mọi modality là suboptimal: với PET/SPECT, $\theta \approx 0$ (gần Sum) là tối ưu, còn với CT-MRI θ cần lệch về phía modality có cấu trúc rõ hơn. Hướng cải tiến: học modality-conditioned θ — một vector $[\theta_{CT}, \theta_{PET}, \theta_{SPECT}]$ riêng biệt theo loại đầu vào.

Chưa đánh giá chất lượng lâm sàng. Toàn bộ đánh giá dựa trên chỉ số tự động (no-reference và full-reference). Chất lượng ảnh tổng hợp theo đánh giá của bác sĩ (reader study) — tiêu chí quan trọng nhất trong ứng dụng y tế — chưa được thực hiện. Chỉ số tự động cao không đảm bảo ảnh tổng hợp hữu ích về mặt lâm sàng; đặc biệt, các vùng ranh giới khối u nhỏ (dưới 5 mm) cần đánh giá bởi chuyên gia hình ảnh y tế.

Phụ thuộc vào pretrained CDDFuse. CDDFuse-AG khởi tạo từ weights CDDFuse pretrained trên tập paper gốc (phân phối dữ liệu khác Harvard 738). Việc fine-tune chỉ tại Fusion Layer (Phase II) có thể không đạt cực trị toàn cục tối ưu. End-to-end

fine-tune toàn bộ mạng từ pretrained CDDFuse trên Harvard dataset, kết hợp với loss hướng đến chỉ số AG/EI, là hướng tiếp theo tự nhiên để cải thiện thêm.

CHƯƠNG 5

Kết luận và hướng phát triển

5.1 Tổng kết kết quả

Đồ án đề xuất CDDFuse-AG, cải tiến CDDFuse thông qua chiến lược quy tắc tổng hợp bất đối xứng cho hai nhánh Base và Detail. Thực nghiệm trên Harvard Medical Image Fusion (72 cặp kiểm thử, 3 modality) cho thấy hầu hết các thang đo vượt trội đều tập trung vào nhóm chỉ số phản ánh chi tiết và tần số cao: SF, AG, EI, Qabf, QM, cho thấy mô hình đề xuất có khả năng giữ chi tiết thông tin tốt hơn so với các phương pháp so sánh.

Điều này phản ánh đúng cơ chế thiết kế: quy tắc SML ở nhánh Detail chủ động lựa chọn tại mỗi vị trí ảnh modality nào có cạnh và kết cấu sắc nét hơn, thay vì trung bình cả hai như phép cộng đơn thuần. Kết quả là ảnh tổng hợp giữ được nhiều thông tin chi tiết có ích từ cả hai nguồn hơn, đặc biệt ở các vùng giàu cạnh như biên xương (CT), mô não (MRI) và vùng hoạt động trao đổi chất cao (PET/SPECT).

Quy tắc WeightedAvg ở nhánh Base bổ trợ bằng cách học tỉ lệ đóng góp tối ưu giữa hai modality cho phần thông tin tần số thấp, giúp ảnh tổng hợp có nền cấu trúc cân bằng hơn mà không làm mờ các chi tiết đã được nhánh Detail bảo toàn.

5.2 Hướng phát triển

Quy tắc tổng hợp có khả năng thích nghi. SML hiện tại là rule cố định, không học được. Hướng tự nhiên tiếp theo là thay thế bằng một rule học được có điều kiện: ví dụ một mạng nhỏ dự đoán bản đồ lựa chọn dựa trên cả đặc trưng lẫn thông tin về modality đầu vào. Điều này cho phép mô hình tự thích nghi với nhiều và đặc điểm phân bố của từng cặp ảnh cụ thể, thay vì dùng đạo hàm bậc hai cứng nhắc.

Hàm mất mát nhận thức cấu trúc. Hàm loss hiện tại ($\mathcal{L}_{\text{int}} + \mathcal{L}_{\text{grad}}$) đo sai số pixel và gradient nhưng chưa phản ánh trực tiếp chất lượng y tế. Thêm thành phần loss nhận thức cấu trúc (ví dụ SSIM có trọng số theo vùng giải phẫu quan trọng, hoặc perceptual loss từ feature của mạng pretrained trên ảnh y tế) có thể giúp mô hình tối ưu hóa trực tiếp cho chất lượng lâm sàng thay vì chỉ cho chỉ số pixel.

Fusion đa phương thức (>2 modality). Phương pháp hiện tại xử lý đúng 2 modality. Trong thực tế lâm sàng, bác sĩ thường có đồng thời MRI, CT, PET và SPECT. Mở rộng kiến trúc sang fusion đa chiều (multi-way) với thiết kế rule phù hợp cho từng cặp modality là bước cần thiết để ứng dụng thực tế.

Đánh giá lâm sàng. Chỉ số tự động (SF, Qabf, SSIM, ...) chỉ là proxy cho chất lượng ảnh y tế. Bước quan trọng để đưa mô hình vào thực tế là tổ chức *reader study*, để bác sĩ chuyên khoa đánh giá mù đôi xem ảnh tổng hợp từ CDDFuse-AG có hỗ trợ chẩn đoán tốt hơn ảnh đơn modality hay các phương pháp khác không.

Tài liệu tham khảo

- [1] Z. Zhao, H. Bai, J. Zhang, Y. Zhang, S. Xu, Z. Lin, R. Timofte, and L. Van Gool, “Cddfuse: Correlation-driven dual-branch feature decomposition for multi-modality image fusion,” in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2023, pp. 5906–5916.
- [2] P. J. Burt and E. H. Adelson, “The laplacian pyramid as a compact image code,” *IEEE Transactions on Communications*, vol. 31, no. 4, pp. 532–540, 1983.
- [3] H. Li, B. S. Manjunath, and S. K. Mitra, “Multisensor image fusion using the wavelet transform,” *Graphical Models and Image Processing*, vol. 57, no. 3, pp. 235–245, 1995.
- [4] Y. Liu, X. Chen, Z. Wang, Z. J. Wang, R. K. Ward, and X. Wang, “Deep learning for pixel-level image fusion: Recent advances and future prospects,” *Information Fusion*, vol. 42, pp. 158–173, 2018.
- [5] K. R. Prabhakar, V. S. Srikar, and R. V. Babu, “DeepFuse: A deep unsupervised approach for exposure fusion with extreme exposure image pairs,” in *Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV)*, 2017.
- [6] H. Li and X.-J. Wu, “DenseFuse: A fusion approach to infrared and visible images,” *IEEE Transactions on Image Processing*, vol. 28, no. 5, pp. 2614–2623, 2019.
- [7] H. Li, X.-J. Wu, and T. S. Durrani, “NestFuse: An infrared and visible image fusion architecture based on nest connection and spatial/channel attention

- models,” *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, vol. 69, no. 12, pp. 9645–9656, 2020.
- [8] H. Xu, J. Ma, J. Jiang, X. Guo, and H. Ling, “U2Fusion: A unified unsupervised image fusion network,” *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 2020.
- [9] H. Li, X.-J. Wu, and J. Kittler, “RFN-Nest: An end-to-end residual fusion network for infrared and visible images,” *Information Fusion*, vol. 73, pp. 72–86, 2021.
- [10] J. Ma, W. Yu, P. Liang, C. Li, and J. Jiang, “FusionGAN: A generative adversarial network for infrared and visible image fusion,” *Information Fusion*, vol. 48, pp. 11–26, 2019.
- [11] J. Ma, L. Tang, F. Fan, J. Huang, X. Mei, and Y. Ma, “SwinFusion: Cross-domain long-range learning for general image fusion via swin transformer,” *IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica*, vol. 9, no. 7, pp. 1200–1217, 2022.
- [12] Y. Zhao, Q. Zheng, P. Zhu, X. Zhang, and W. Ma, “TUFusion: A transformer-based universal fusion algorithm for multimodal images,” *IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology*, vol. 34, no. 3, pp. 1712–1725, 2024.
- [13] L. Hu *et al.*, “Apgfusion: Adaptive pyramid guidance fusion for medical image,” *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, 2024.
- [14] Z. Zhao, H. Bai, Y. Zhu, J. Zhang, S. Xu, Y. Zhang, K. Liu, R. Timofte, and L. Van Gool, “DDFM: Denoising diffusion model for multi-modality image fusion,” in *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*, 2023, pp. 8082–8093.
- [15] Y. LeCun, L. Bottou, Y. Bengio, and P. Haffner, “Gradient-based learning applied to document recognition,” *Proceedings of the IEEE*, vol. 86, no. 11, pp. 2278–2324, 1998.

- [16] A. Vaswani, N. Shazeer, N. Parmar, J. Uszkoreit, L. Jones, A. N. Gomez, L. Kaiser, and I. Polosukhin, “Attention is all you need,” in *Advances in Neural Information Processing Systems (NIPS)*, 2017.
- [17] A. Dosovitskiy, L. Beyer, A. Kolesnikov, D. Weissenborn, X. Zhai, T. Unterthiner, M. Dehghani, M. Minderer, G. Heigold, S. Gelly, J. Uszkoreit, and N. Houlsby, “An image is worth 16x16 words: Transformers for image recognition at scale,” in *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2021.
- [18] S. W. Zamir, A. Arora, S. Khan, M. Hayat, F. S. Khan, and M.-H. Yang, “Restormer: Efficient transformer for high-resolution image restoration,” in *CVPR*, 2022.
- [19] L. Dinh, J. Sohl-Dickstein, and S. Bengio, “Density estimation using real-valued non-volume preserving (Real NVP) transformations,” in *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2017.
- [20] X. Liu, Z. Mei, R. Zhan, G. Xiang, B. Fang, and J. Zhang, “VIFB: A visible and infrared image fusion benchmark,” in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW)*, 2020.
- [21] Z. Wang, A. C. Bovik, H. R. Sheikh, and E. P. Simoncelli, “Image quality assessment: from error visibility to structural similarity,” *IEEE Transactions on Image Processing*, vol. 13, no. 4, pp. 600–612, 2004.
- [22] A. M. Eskicioglu and P. S. Fisher, “Image quality measures and their performance,” *IEEE Transactions on Communications*, vol. 43, no. 12, pp. 2959–2965, 1995.
- [23] G. Cui, H. Feng, Z. Xu, Q. Li, and Y. Chen, “Detail preserved fusion of visible and infrared images using regional saliency extraction and multi-scale image decomposition,” *Optics Communications*, vol. 341, pp. 199–209, 2015.

- [24] C. S. Xydeas and V. Petrovic, “Objective image fusion performance measure,” *Electronics Letters*, vol. 36, no. 4, pp. 308–309, 2000.
- [25] G. Piella and H. Heijmans, “A new quality metric for image fusion,” *Proceedings of the International Conference on Image Processing (ICIP)*, vol. 3, pp. III–173, 2003.
- [26] H. Li and X.-J. Wu, “DenseFuse: A fusion approach to infrared and visible images,” *IEEE Transactions on Image Processing*, vol. 28, no. 5, pp. 2614–2623, 2019.
- [27] W. Huang and Z. Jing, “Evaluation of focus measures in multi-focus image fusion,” *Pattern Recognition Letters*, vol. 28, no. 4, pp. 493–500, 2007.
- [28] K. Johnson and J. Becker, “The whole brain atlas,” <http://www.med.harvard.edu/AANLIB/home.html>, 1999, harvard Medical School.
- [29] Q. Wang, Z. Li, S. Zhang, N. Chi, and Q. Dai, “WaveFusion: A novel wavelet vision transformer with saliency-guided enhancement for multimodal image fusion,” *IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology*, 2025.
- [30] Z. Zhang, H. Li, T. Xu, X.-J. Wu, and J. Kittler, “DDBFusion: An unified image decomposition and fusion framework based on dual decomposition and Bézier curves,” *Information Fusion*, vol. 114, p. 102655, 2025.
- [31] J. Li, J. Liu, S. Zhou, Q. Zhang, and N. K. Kasabov, “GeSeNet: A general semantic-guided network with couple mask ensemble for medical image fusion,” *IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems*, 2023.
- [32] Z. Wang and B. Liu, “A novel image fusion method based on visual saliency map,” *Optical Engineering*, vol. 47, no. 11, p. 117006, 2008.
- [33] R. Eckhorn, H. J. Reitboeck, M. Arndt, and P. Dicke, “Feature linking via synchronization among distributed assemblies: Simulations of results from cat visual cortex,” *Neural Computation*, vol. 2, no. 3, pp. 293–307, 1990.

- [34] Y. Liu, X. Chen, H. Peng, and Z. Wang, “Multi-focus image fusion with a deep convolutional neural network,” *Information Fusion*, vol. 36, pp. 191–207, 2017.
- [35] M. Yin, X. Liu, Y. Liu, and X. Chen, “Medical image fusion with parameter-adaptive pulse coupled neural network in nonsubsampling shearlet transform domain,” *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, vol. 68, no. 1, pp. 49–64, 2019.